

前言

一直以來，數學被認為是一門最難學的課程，也常常被認為跟現實生活嚴重脫節的知識，可是，她卻是眾所公認的科學之母，造成這個落差因素很多，也不是一個三言兩語足以道盡的議題。任何知識，只要有一定的張度，就會有一定的難度，就一位數學老師的基本職責，應該竭盡所能，讓學生享受跨越數學難度的成就感所帶來的學習樂趣，讓國民義務階段的數學知識成為一種國民的基本素養，一種與生活息息相關的必備知識。終生學習是一種生命的態度，數學老師們更需要秉持這種態度，不斷探索我們習以為常的數學與數學教學，如此，方能改善眼前數學教育的困境。

很幸運的，我有許許多多的機會，讓我察覺到自己對國民教育階段數學認知的淺薄，也因此而得以自我鞭策並不斷拓展對數學教與學的視野，這個過程讓我樂在其中，因此，很想分享我對國民教育階段數學的觀點，從為什麼要學它，以及，學了之後有甚麼用的角度，來思考我們應該給學生學甚麼樣的數學。趁著分析剛頒布的綱要課程手冊，將個人的淺見做標示與註記，希望這些資料能幫助現場老師對數學的學科本質有更清楚的認識，以及匯集一些心中的疑問作為往後課綱編修的參考，敬請指教！

國立彰化師範大學
數學系

施皓耀

二、國民中學教育階段

國中階段特別說明

針對國中階段的學習內容條目，敘寫方式均以三大段落分析說明，如下所述。

第一段落：本段落說明該條目的先備知識、該年級相關題目、以及其後續概念發展的條目。

其中涵蓋的細項說明如下：「先備」是指該條目之先前的相關學習內容條目，以前一年為主；「連結」則表達同年級相關的學習內容條目；「後續」為往後概念發展的條目，以後一年之學習內容為主。

第二段落：本段落陳述該條目的主題內容與限制、教師的教學策略與方法、學生的錯誤類型與迷思概念。其中涵蓋的細項說明如下：「基本說明」乃描述該條目的教學目標，包含數學概念，定義說明、定理、習慣性用法；「條目範圍」則敘述教學之合理範圍；「釋例」以陳述教師的教學為主，包括教學注意要點、多種解法、教學策略、重要釋例；「錯誤類型」為表達學生的迷思概念，包括出現頻率高的認知與錯誤類型。

第三段落：本段落提供評量注意要點、探索與奠基建議活動。其中涵蓋的細項說明如下：

「評量」描寫評量的注意要點及限制；「探索」則會提供該條目課程延伸之學習活動，包括探索活動、奠基活動、以及操作性教學活動建議。

最後，倘若該條目主題的段落細項並無相關內容可供表達，則省略不寫。

目次

N-7-1 100 以內的質數	1
N-7-2 質因數分解的標準分解式	1
N-7-3 負數與數的四則混合運算（含分數、小數）	4
N-7-4 數的運算規律	7
N-7-5 數線.....	10
N-7-6 指數意義.....	14
N-7-7 指數律.....	16
N-7-8 科學記號.....	18
N-7-9 比與比例式	20
S-7-1 簡單圖形與幾何符號	24
S-7-2 <u>三視圖</u>	26
S-7-3 垂直	27
S-7-4 線對稱的性質	28
S-7-5 線對稱的基本圖形	29
G-7-1 平面直角坐標系	29

A-7-1 代數符號.....	30
A-7-2 一元一次方程式的意義	32
A-7-3 一元一次方程式的解法與應用	33
A-7-4 二元一次聯立方程式的意義	35
A-7-5 二元一次聯立方程式的解法與應用	37
A-7-6 二元一次聯立方程式的幾何意義	39
A-7-7 一元一次不等式的意義	41
A-7-8 一元一次不等式的解與應用	42
D-7-1 統計圖表.....	44
D-7-2 統計數據.....	45

7年級學習內容解析

N-7-1 100 以內的質數：質數和合數的定義；質數的篩法。 CA：學習可以分解的數與不可以被分解的數，知道它們是如何被命名的，以及質數在數字合成過程中所扮演的基本單位角色。最好一眼知道：2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 這些數是質數。	n-IV-1
---	--------

一個大於1的正整數 a ，若 $a = b \times c$ ，其中 b, c 皆為小於 a 的正整數，則稱 a 為合數，否則 a 稱為質數，因為 1 本身沒有分解的需求，因此，不列為合數或質數的判斷對象。關鍵在於用什麼觀點來做分類，質數和合數分類的觀點為“分解”。

先備：N-6-1。

連結：N-7-2。

基本說明

1. 若一個大於 1 的整數，除了 1 和本身以外，沒有其他因數，則稱此數為質數。
2. 若一個大於 1 的整數，除了 1 和本身以外，還有其他因數，則稱此數為合數。
3. 正整數 1 既不是質數，也不是合數。**(要先給理由)**
4. 能檢驗 100 以內的任何正整數，哪些是質數，哪些是合數。
5. 正整數 2、3、5、11 的倍數判別法。

釋例

判斷 13 是否為質數？

需要檢查大於 1，小於 13 的整數，是否為 13 的因數。首先，2 不是 13 的因數，所以 4、6、8、10、12 也不是 13 的因數；其次，3 不是 13 的因數，所以 9 也不是 13 的因數；最後 5、7、11 也不是 13 的因數；所以 13 的正因數只有 1 和 13 本身，故 13 是一個質數。

錯誤類型

學生可能會有認為 1、91 都是質數的迷思概念。

N-7-2 質因數分解的標準分解式：質因數分解的標準分解式，並能用於求因數及倍數的問題。 CA：能將一個1000以內的數做質因數分解，並且能依質因數的大小相乘成為標準分解式，據此比較兩個數，在標準分解式的呈現方式中，理解兩數共同與不同的因數，並進一步地得到最大公因數與最小公倍數，進而形成短除法的操作想法。	n-IV-1
---	--------

先備：N-6-1、N-6-2

基本說明

1. 在正整數的範圍中，理解正整數的因數、質因數、倍數、公因數、公倍數以及質因數分解等。(註 1)

(註 1)

單單就數的分解(或數數之策略)而言，當 $a = b \times c$ 時， b, c 皆為 a 之因數(分解數)，同時， a 也是 b 以及 c 的倍數，亦即 a 為 b, c 之公倍數。通常公倍數會被想像成先有兩個數，然後再考慮誰可以是這兩數的公倍數；可是，我們也可以從一個數可以是哪些數的公倍數的角度來思考這個問題(合數或質數的問題)。

2. 質因數分解：將一正整數完全分解為若干個質因數連乘積的過程。

所以其結果稱為質因數分解式，接著才會有標準分解式。

3. 標準分解式：將一正整數表示成質因數的連乘積，遇相同的質因數則以指數形式表示，且底數通常由小排到大。(註 2) (不應該說是底數，那是在指數函數用的，直接用質因數就清楚了)

(註 2)

為什麼一個數要寫成標準分解式？除了為了瞭解其結構之外，也方便兩數(或多數)之間尋找公因數的便利性。因此，由小到大(依序排列)的表示方式可以讓我們方便分析。

註：因數分解亦可看成是使用不同的“單位”來表現一個數。

例如： $a = b \times c$ ，可以把 a 看成以 c 為單位的話， a 是 b 個 c 單位。

因此，如果 c 是 a, b 之公倍數，可以將 c 看成：可以用 a 來作單位也可以用 b 來作單位來描述，亦即 c 有幾個 a ，也可以看成 c 有幾個 b 。

4. 常以 (a, b) 和 $[a, b]$ 表示兩正整數 a 和 b 的最大公因數和最小公倍數；
5. 以 (a, b, c) 和 $[a, b, c]$ 表示三個正整數 a 、 b 和 c 的最大公因數和最小公倍數。
6. 互質：兩數最大公因數為 1 時，稱這兩數互質，如 $(12, 25) = 1$ ，所以 12 與 25 互質，明顯的 12 與 25 亦沒有共同的質因數。

條目範圍

1. 做正整數的質因數分解時，其質因數以不大於 100 為宜。
2. 要能熟練質因數分解的計算，但正整數位數不宜過高。

其本質在於質因數的判斷，因此，不在於“熟練”質因數分解的計算！

3. 不介紹「輾轉相除法」求最大公因數。(註3)

(註3)

輾轉相除法是個很實用，又簡便求最大公因數的方法，尤其是對於上百的數而言，就可看出其威力。就數字大小的規範如果設限於質因數為100以內的數，那麼數字也就可能上千了，因此，輾轉相除法的需求更不在話下。更重要的是，輾轉相除法的數學思維：若 a 為 b, c 兩數之公因數，則 a 也一定是 b, c 兩數之和或差的公因數，這個想法的應用比比皆是。例如， b, c 兩數可以用共同的單位“ a ”（公因數）來表示時， b, c 的各種組合，當然都可以用 a 為單位來計數了。所以關鍵在於，輾轉相除法的想法而不僅僅是“求最大公因數的規則”，那就真的是三條線（Ⅲ）的夢魘了。

4. 以短除法求兩個正整數的最大公因數和最小公倍數，主要為複習N-6-1、N-6-2，來銜接或說明以標準分解式的方法求解此問題。所以在此條目，不以短除法做三個（含）以上的數之最大公因數和最小公倍數的問題。

釋例

1. 求72, 48的最大公因數與最小公倍數。

由短除法：(註4)

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 72 \quad 48} \\ 2 \overline{) 36 \quad 24} \\ 2 \overline{) 18 \quad 12} \\ 3 \overline{) 9 \quad 6} \\ 3 \quad 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{則兩數的最大公因數 } (72, 48) = 2^3 \times 3 \text{ 或 } 24. \\ \text{而兩數的最小公倍數 } [72, 48] = 2^4 \times 3^2 \text{ 或 } 144. \\ \text{由標準分解式: } 48 = 2^4 \times 3, 72 = 2^3 \times 3^2, \text{ 可得 } (72, 48) = 2^3 \times 3, \\ [72, 48] = 2^4 \times 3^2. \end{array}$$

或

(註4)

短除法與標準分解式在操作上有不同程序，要小心！不可混為一談，一個是一步一步一起分解，一個是分解完再做比較。

2. 求48、72、90的最大公因數、最小公倍數。

因為 $(48, 72) = 24$ ，所以三數的最大公因數 $(48, 72, 90) = (24, 90) = 6$ 。

因為 $[48, 24] = 144$ ，所以三數的最小公倍數 $[48, 72, 90] = [144, 90] = 720$ 。

3. 試求720和 $2^6 \times 3^4 \times 7$ 的最大公因數。

因為 $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$ ，所以

$$(720, 2^6 \times 3^4 \times 7) = (2^4 \times 3^2 \times 5, 2^6 \times 3^4 \times 7) = 2^4 \times 3^2 = 144.$$

4. 相關應用問題。

例：一長方體蛋糕，其長 108 公分，寬 72 公分，高 54 公分，今小文欲將此蛋糕全部切成大小相同的正方體，且沒剩餘。試問：最少能切成幾個正方體？

因為長方體蛋糕需全部切成正方體，所以正方體的邊長為 108, 72, 54 的公因數。又正方體的個數要最少，故正方體的邊長要最大，即邊長為 108, 72, 54 的公因數。由於 $(108, 72) = 36$ ，可以算出 $(108, 72, 54) = ((108, 72), 54) = (36, 54) = 18$ ，得知正方體的最大邊長為 18。又因為 $108 \div 18 = 6$ ， $72 \div 18 = 4$ ， $54 \div 18 = 3$ ，所以總共可切成正方體 $6 \times 4 \times 3 = 72$ 個。(註 5)

(註 5)

很少有這種規格的蛋糕，就一般的烘焙，中間不容易熟！再從分割的方式來看，更是值得深思，情意的合理性來自生活周遭！

錯誤類型

1. 標準分解式求最大公因數與最小公倍數的問題，學生會誤選質因數與質因數的指數。

是因為我們對於標準分解式“格式”上的要求而衍生的迷思概念！

2. 學生對於應用問題中，會誤判該求最大公因數或最小公倍數。

評量

1. 能了解短除法與標準分解式在求最大公因數，最小公倍數問題時的關聯性。
2. 能將最大公因數、最小公倍數的觀念應用到生活上的相關問題。

探索

1. 由最大公因數的意義，探索 (a, b, c) 和 $((a, b), c)$ 的關係，並與「以標準分解式求最大公因數」的方法做比較。
2. 由最小公倍數的意義，探索 $[a, b, c]$ 和 $[[a, b], c]$ 的關係，並與「以標準分解式求最小公倍數」的方法做比較。
3. 利用實際例子，探索兩正整數 a 和 b 會滿足 $ab = (a, b)[a, b]$ 的性質。

N-7-3 負數與數的四則混合運算 (含分數、小數)：使用「<u>正、負</u>」表徵生活中的量；相反數；數的四則混合運算。很奇怪的語詞，容易誤導(註6) CA：理解負號對於數字或量詞所產生的性質相反的作用，並且能理解和操作： 將一個數減去某數的這個減法，跟加上一個會抵消某數的作用是一樣的。	n-IV-1
---	--------

(註 6)

在“自然數”的使用上，我們會對任何量詞賦予自然數來表示其“多寡”，當兩量做合併且有“抵消”的性質時，我們就可以引入“正反”，“正負”等語詞來表現“可以互相抵消的性質”。當我們認定甲量為基準時，可以跟甲量抵消的乙量（甲、乙會使用不同的量詞）就可以看成是甲量的相反量；此時，甲、乙兩量可以同時使用甲量詞，而乙量詞就記為負的甲量詞，所以使用正負號的目的在於“表明”兩量詞之間的“抵消性”以及量詞的簡化。此時，正、負數的“倍數”概念延伸到“保留，+(正)”與“反轉，-(負)”，一個量詞的性質，以及其“大小，倍”。

先備：N-6-3、N-6-4、N-6-5。

連結：N-7-4、N-7-5。

後續：N-8-1。

基本說明

1. 國中數感的培養，除了對實例要有數感外，更需要培養涉及正負符號的數感。(註 7)

2. 能認識負數是比零小的數。先好好談一談大小是如何界定的(註 8)

3. 正、負數在生活中的應用是指能利用正、負數來表徵生活中性質相反的量。(註 9)

4. 能辨別兩個負數的大小。

可以抵消的性質

5. 能理解無論 a 是正數或是負數， $-a$ 與 a 互為相反數，可知 $-(-a)$ 與 a 皆為 $-a$ 的相反數，所以 $-(-a) = a$ 。

6. 能以最大公因數、最小公倍數熟練分數的約分、擴分，擴及到正負數的四則運算，並有能力將分數化至最簡分數。我們要學生做這件事的目的何在？(註 10)

(註 7)

所謂正、負數的數感必須涵蓋量的性質感，例如：向東 10 步，向西 5 步等。如果以向東為基準，那麼向西即為“負的向東”，向東 10 步記為 +10 步，則向西 5 步記為 -5 步，此時向東？步，向西？步，皆牽涉到方向的性質感，因此，在引入正 +、負 - 數來描述一個量時，其“性質感”至關重要！

(註 8)

我們對數字大小的實際體驗來自對“基準量”的增加產生變大、多的感覺，對於“移去”產生變小、變少的感覺，因此，兩數 a, b ， a 加許多“1”可以得到 b ，則稱 $b > a$ ，如果 a 減許多“1”可以得到 b ，則稱 $b < a$ ，這個“許多 1”可以用某個正數來替換！所以 a, b 比大小是從 $a \rightarrow b$ 或 $b \rightarrow a$ 的方式。

再次強調，如果一個數的“大小”由去掉性質的量來表現，這個是絕對值的概念，這個概念會在分數中展現，兩數比大小來自兩數的差異。

(註 9)

所謂性質相反指的是相互抵消的性質。

(註 10)

就分數的操作而言，僅以公因數進行約分，公倍數進行通分即可，若非必要無需談最簡分數。最重要的分數教學目標在於理解分數四則運算的意義，尤其是分子或分母含有負數的分數。小學階段，分數的概念根植於分；國中階段，分數是一個數，一個表現分子是分母幾倍的數。因此，學生應該形成 $\frac{b}{a}$ 指的 b 為 a 的 $\frac{b}{a}$ 倍，亦即 $b = \frac{b}{a} \times a$ 。

發展階段從實際數字慢慢談，輔以口語方便學生學習。

例：1. $\frac{2}{3}$ ，2 不到 3 的一倍，2 只有 3 的 $\frac{2}{3}$ 倍，所以 $\frac{2}{3}$ 小於 1（因為小學對真分數（小於 1 的數）與假分數（大於等於 1 的數）有一定的理解，再加上，分子、分母兩數的大小與倍數關係，就可以有效地將分數帶入分子與分母之間的倍數關係）。

2. $\frac{2}{-3}$ ，2 跟 -3 的性質相反，所以 2 是 -3 的相反以及幾倍呢？-3 的“大小”為 3，所以 2 應該是 -3 的相反的 $\frac{2}{3}$ 倍，亦即 $-\frac{2}{3}$ ，這個可以在實例中呈現，如賺 2 元跟賠 3 元，賺 2 元是賠 3 元，相反的 $\frac{2}{3}$ 倍，在數線上解釋亦可。

條目範圍

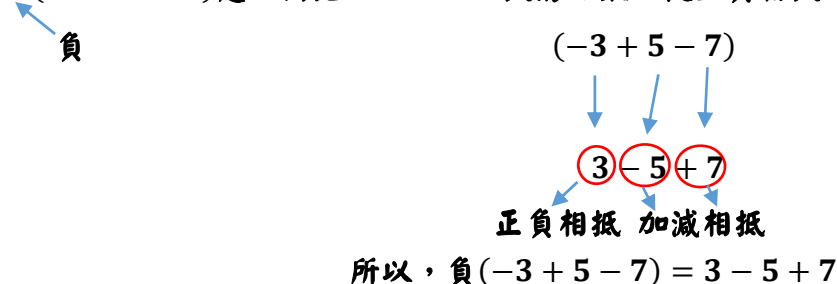
不宜出現多於三層以上括號的四則運算。(註 11)

其實兩層就很夠了！

(註 11)

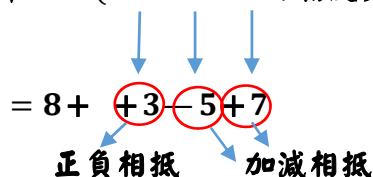
含括號的四則運算難度在於去括號，括號是用來標示一個數的方式，括號裡的算式可能同時包含正負，以及加減，如： $(-3 + 5 - 7)$ 。其中 -3 為負號，-7 為減號，

$-(-3 + 5 - 7)$ 是一個把 $-3 + 5 - 7$ 抵消的數，從正負相抵，加減相抵的角度來看，



如果是 $8 - (-3 + 5 - 7)$ ，把 $a - b$ 看成是 $a + (-b)$

亦即 $8 + (-3 + 5 - 7 \text{ 的相反數})$



釋例

這種說法好嗎？“下降”？

1. 求零下 5 度是指零度還低 5 度的溫度，而 -5 、 $-10\frac{1}{2}$ 、 -12.3 分別是比 0 小 5、 $10\frac{1}{2}$ 、12.3

的數。(註 12)

很少有這種分數表示溫度的說法，務必接近習慣用法！

(註 12)

溫度的上升與下降為可以相互抵消的性質，

零下 5 度 = (從) 零算起下 (降) 5 度

因此， -10.5 度應該唸成零下 10.5。

記為 -10.5

(負) 5 度

2. 若往東 10 步記為 $+10$ ，則往西 4 步記為 -4 ；第一週公司盈餘 5000 萬記為 $+5000$ 萬，第二週若虧損 1000 萬則記為 -1000 萬。

先說“往東 1 步為基準 $+1$ ”，那麼“往西”可以用 (負， $-$) 來取代，亦即

往東 10 步 往西 4 步

$+ 10$ 步 $- 4$ 步

3. -5 是比 0 小 5 的數， -8 是比 0 小 8 的數。由於 $5 < 8$ ，所以 $-5 > -8$ 。

如果說， -5 還要減 3 才會等於 -8 ，或， -8 再加 3 就會等於 -5 ，應該會比較有親和力。

4. 3 的相反數是 -3 ， $-\frac{7}{12}$ 的相反數是 $\frac{7}{12}$ ，而 0 的相反數是 0。

5. 能理解 $a + b$ 的相反數就是 $-a - b$ ，即 $-(a + b) = -a - b$ 。因為

$a + b + (-a - b) = a + b - a - b = 0$ ，所以 $-a - b$ 是 $a + b$ 的相反數，但是 $a + b$ 的相反數也可以記成 $-(a + b)$ ，所以 $-(a + b) = -a - b$ 。同理也可以說明 $a - b$ 的相反數是 $-a + b$ 。參閱(註 11)

錯誤類型

1. 學生可能有 $-a$ 為負數的迷思概念。
2. 學生可能會有 $\frac{2}{3}$ 的相反數為 $\frac{3}{2}$ 的迷思概念。

評量

評量宜包含生活中的實例與正負符號的數之間的連結。

這些算是“運算”的規律嗎？還是求相反數而已呢？

N-7-4 數的運算規律：交換律；結合律；分配律；$-(a + b) = -a - b$； $-(a - b) = -a + b$。 這些算是分配律嗎？(參閱(註11)) CA：若能理解這些算則，便可以用來幫助我們做運算；也就是說，在適當的時機若可以選擇適當的算則來改變算式，便能讓計算變得更容易，國中階段更強調選擇適當算則的能力。	n-IV-2
---	--------

先備：N-6-3、N-6-4、N-6-5。

連結：N-7-3。

後續：N-8-1。

基本說明

1. 能理解一個數 a 加上另一個數 b 後，不一定比原來的 a 大。換句話說，要由 b 是正數或是負數才能決定 $a + b$ 是否比 a 大或比 a 小：

$$a + \text{正數} > a,$$

$$a + \text{負數} < a.$$

反之，若 $a + b > a$ ，則要能認識到這時 b 是正數；而若 $a + b < a$ ，則 b 是負數。

2. 能理解無論 a 、 b 是正或負，

$$a - b = a + (-b), a - (-b) = a + b, a \times (-b) = -ab, (-a) \times (-b) = ab.$$

3. 能理解 $a \times a$ 永遠大於或等於0。

4. 若 a 、 b 為兩個數，則有加法交換律 $a + b = b + a$ ，乘法交換律 $a \times b = b \times a$ 、加法結合律 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 、乘法結合律 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ 及乘法對加法的分配律 $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ 、 $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ 。

5. 除了上述的運算規則，另外去括號的規則也很重要，例如： $-(a + b) = -a - b$ ；
 $-(a - b) = -a + b$ 並能活用於數的四則運算。

條目範圍

負數與數的四則運算不宜出現分數與小數的複雜混合計算。

釋例

1. $(-8) + (-20) = -(8 + 20) = -28$ 。

2. $320 + 43 - 143 = 320 + (43 - 143) = 320 - 100 = 220$ 。

3. $25 \times 13 \times 4 = 13 \times (25 \times 4) = 13 \times 100 = 1300$ 。

4. $(-150) - 2 \times (-50) = -150 + 100 = -(150 - 100) = -50$ 。

5. $5 \times 123 - 5 \times 23 = 5 \times (123 - 23) = 5 \times 100 = 500$ 。

6. $\left(-12\frac{2}{8}\right) \times 4 = -\left(12 + \frac{1}{8}\right) \times 4 = -\left(48 + \frac{1}{2}\right) = -48\frac{1}{2}$ 。

7. $\frac{12}{13} - \left(\frac{6}{7} - \frac{1}{13}\right) - \frac{1}{7} = \frac{12}{13} - \frac{6}{7} + \frac{1}{13} - \frac{1}{7} = \frac{12}{13} + \frac{1}{13} - \frac{6}{7} - \frac{1}{7}$
 $= \left(\frac{12}{13} + \frac{1}{13}\right) - \left(\frac{6}{7} + \frac{1}{7}\right) = 1 - 1 = 0$ 。

希望透過先觀察與分析一個算式後，再決定由哪一個運算開始做這種運算模式，跟小學階段多數是從左一路往右算的習慣大不相同。

(註 13)

$$(-150) - 2 \times (-50)$$

會被唸成負 150 減去 2 乘以負 50
所以會變成負 150 減去負 100
再變成負 150 加 100 而得到負 50
再看一次過程 $-150 - 2 \times (-50)$

$$= -150 - (-100)$$

$$= -150 + 100$$

$$= -50$$

整個釋例的內容強調國中階段的數學知識特質：不是直接依序算出答案，而是用什麼策略算出答案。所謂運算的規律或算則，其本質就在於提供一種結果不變，算法不同的計算策略，因此，重點在於感受“策略”的重要或方便性，而非僅僅關注於答案。亦即：“分析策略”才是教與學的重點。

例如釋例中，

2. $320 + 43 - 143$ 小學 $\Rightarrow 363 - 143 = 220$

國中 $\Rightarrow 320 + (43 - 143) = 320 - 100 = 220$

↓
先做（分析為什麼比較好算）

3. $25 \times 13 \times 4$ 小學 $\Rightarrow (25 \times 13) \times 4$ （或 $25 \times (13 \times 4)$ ） $\rightarrow$ 難算

再觀察可以怎麼算



國中 $\Rightarrow 25 \times 4 \times 13 = 100 \times 13 \rightarrow$ 好算

5. $5 \times 123 - 5 \times 23$ 小學 $\Rightarrow 615 - 115 = 500 \rightarrow$ 算起來比較複雜

分開算的做法



國中 $\Rightarrow 5 \times (123 - 23) \rightarrow$ 一起算的做法

6. $(-12\frac{1}{8}) \times 4$ 小學會先變成假分數 $\Rightarrow (-\frac{96}{8} + \frac{1}{8}) \times 4$



要唸成負的 12 又 $\frac{1}{8}$ $(-(12 + \frac{1}{8}) \times 4) = -((12 + \frac{1}{8}) \times 4)$

上面應用運算規則到簡化的例子，在教學上，要配合訓練學生的觀察能力。

↓
重點在此

錯誤類型

1. 學生可能會忽略正、負符號的運算，例如： $-a \times (-b + c) = ab + ac$ 的錯誤產生。
2. 學生對於除法的運算會有迷思概念，例如： $a \div (b + c) = a \div b + a \div c$ 。

$$a \div b \div c = a \div (b \div c)。$$

評量

評量時，除非有特別指定要將計算結果化為最簡分數，否則所有相對應之等值分數仍宜視為正確。

探索

以實例讓學生探索下列四則運算的變化型：

$$a \times b \div c = a \times b \times \frac{1}{c} = a \times \frac{1}{c} \times b = a \div c \times b，$$

$$a \div b \div c = a \times \frac{1}{b} \times \frac{1}{c} = a \times \frac{1}{b \times c} = a \div (b \times c)。$$

能分辨 $a \div (b + c) = a \times \frac{1}{b+c}$ 與 $a \div b + a \div c = a \times \frac{1}{b} + a \times \frac{1}{c} = a \times (\frac{1}{b} + \frac{1}{c})$ 的不同。

很棒！先用實際的數字探索為宜。
評量的重點在於算式的改寫為主，
算出答案不是重點。

N-7-5 數線(註 14)：擴充至含負數的數線；比較數的大小；絕對值(註 15)的意義；以$a - b$表示數線上兩點a, b的距離。 備註：絕對值引入的目的用於記錄數線上兩點的距離，不處理絕對值方程式和絕對值不等式。 CA：能知道數線上所標示的數字是由原點開始移動幾個單位量（或幾個相反的單位量）的位置。並且知道數線上的兩個數，要怎樣才能從一數到另一數。	n-IV-2
--	---------------

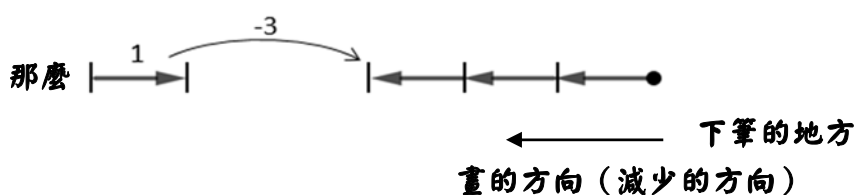
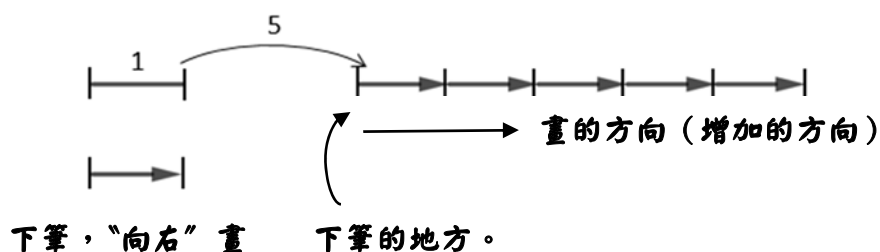
(註 14) 數線

到底是用幾何來呈現數感還是用數感來描述幾何？首先，因為數的本身有大小性質的“序”，因此，用有“序”的幾何物件“直線”來相互對照是不錯的選擇。

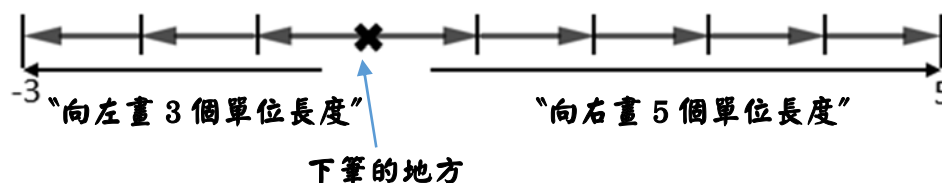
那麼數跟線兩者的對照想法是什麼呢？數字可以拿來運算，當數字與直線相互呼應的時候，線上標示的數如何“拿來計算”？

當無形的數字（倍的意義）被呈現在有形的“線”上時，其意義與運算應如何理解與進行呢？

5，是5倍的意思，拿“線”的一個單位給5作用一下就可以變成5個單位，因此，我們心中必須做好“線上的一個單位為何”的選擇（包含怎麼畫出來）

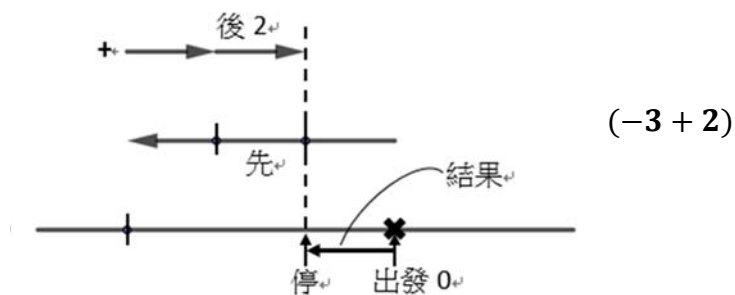


因此，線上的標記其意義是背後的“怎麼畫出來的”。

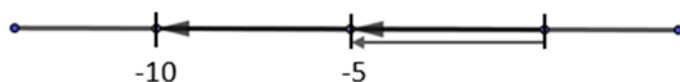


因為下筆的地方還沒開始形成線段，而且也還沒開始往右（增）或往左（減），因此用非正，非負的“0”來標記，（往右是正，往左是負只是一種我們肢體語言的習慣(註)）。

算式在數線的表現：



① $(-5) \times 2 - 3 \times (2 - 4)$
 $(-5) \times 2$



② $(2 - 4)$

③ $3 \times (-2)$

(把-6拿掉，等於加上 6)

④ $+6$
 -10

在數線上，也可以看到 $-(-6) = +6$ 。

3 $-(-2)$ 從 3 再做一個把(-2)拿掉的動作，

3 $-(-2)$



這個把(-2)拿掉的動作可以用+2的作用來呈現

3 $+2$ = $3 + 2$

$a - b$ 的幾何意義



從-3到5怎麼算？

從-3開始向5的方向算過去，或拿一支數線尺將0放在-3就可以讀出5是在尺上8的位置。依樣畫葫蘆，從5到-3，可以將數線尺的0靠在5，-3就會對上-8。

數線尺的操作方式：



$$-3 - (-3) = 0 \quad \text{所以} \quad 5 - (-3) = 8$$



$$5 - 5 = 0 \quad \text{所以} \quad -3 - 5 = -8$$

$a - b$ 就是從 b 到 a 的數值，這也是將 b 歸零的想法，也就是說從 b 開始再走 $a - b$ 才會到 a 。

(註 15)絕對值的意義

從一開始我們使用自然數以及延伸到不含正負性質的非整數，這個時候，我們所在意的是一個量的“多寡”，其性質會另外描述。

例如：“向上”爬了10層樓，“花”了10元，溫度“上升”了10度，“來來”，“往往”好多人哦，好多車子哦，“流進”、“流出”，為了合併以上的需求（運算上的需求）而引入了正負號來取代性質。當我們不管一個量的性質而只在乎其“多寡”時，正負號自然而然的失去了需求而將“性質或正負”去除，僅保留“自然數”狀態的形式，這個過程叫做取絕對值。至於取絕對值（或其絕對值）的應用，只要符合上述的原則皆可使用，這種“不在意什麼就將之保留，不在意什麼就將之捨去”的想法，在數字（或其他領域）比比皆是，例如，概算、高斯符號…等。

因此，絕對值概念是否在正負數的引入時一併探討，值得深思！因為是它並非在數線的相關議題上產生的知識。

連結：N-7-8、S-8-6、G-8-1。

基本說明

1. 在數線上，我們稱0的位置為原點，且將負數（負整數、負分數、負小數）標記在原點的左邊，正數標記在原點的右邊。標記時，知道數線上愈右邊的數愈大，愈左邊的數愈小，如 $-7 < -3 < 0 < 10$ ，而對應到數線時， -7 、 -3 、 0 、 10 的位置是由左排到右。
2. 數線上點所對應的數稱為點的坐標，例如：A點的座標為 -3 ，可記為 $A(-3)$ 。
3. 加減法與在數線上做平衡的對應關係。
4. 在數線上和原點距離相同，但方向相反的兩個點，所代表的數互為相反數，且其和為0，即 $a + (-a) = 0$ 。

- 數線上一數的絕對值等於此數與原點的距離。
- 以實例表現數線上 a 、 b 兩點的距離可以 $|a - b|$ 或 $|b - a|$ 表示。 **很奇怪的想法！**
- 絕對值在國中有兩個比較重要的應用：一個是用來比較負數的大小，另一個是用絕對值來表達數線上的兩點距離。 **有數字的推論，少了直覺的味道。**
- 兩個負數，如果其絕對值愈大，表示其對應的點在原點左方越遠處，則其值就愈小。
- 數線是學生首次學習代數與幾何結合的題材，教學上應包括這類的題材，例如：求 a 、 b 兩點中點的坐標。

條目範圍

- 數線上 a 、 b 兩點的中點，只需以實例來說明，如：求 -5 和 9 中點的坐標，暫時不需要導出 a 、 b 兩點中點的坐標公式。
- 絕對值引入的目的是用於記錄數線上兩點間的距離，不處理「絕對值方程式和絕對值不等式」。例如：不應出現 $|x - 3| = 4$ ，求 x 的值； $|x - 5| \leq 4$ ，求 x 的範圍...等問題。

釋例

- $-3 + 10$ 即是由代表 -3 的點向右移 10 個單位，而 $-3 - 10$ 是由代表 -3 的點向左移 10 個單位。
- 點 -2 至原點的距離為 2 ，即 -2 的絕對值為 $|-2| = 2$ 。
- 在國一階段學習絕對值應採用較直接且直觀的方式教學較佳，例如：一個正數的絕對值就是它自己，一個負數的絕對值就是把它的負號去掉後的數，而 0 的絕對值還是 0 ，所以 $|- \frac{5}{3}| = \frac{5}{3}$ (把負號去掉)； $|\frac{5}{3}| = \frac{5}{3}$ 。

 **要嘛說去除性質，或變為正數，可以用實例來說明。**

絕對值的等價意義：若 $a > 0$ ，則 $|a| = a$ ；若 $a < 0$ ，則 $|a| = -a$ ，若 $a = 0$ ，則 $|a| = 0$ 。

- 試比較 -15 和 -18 的大小。

首先 $|-15| = 15$ ， $|-18| = 18$ ，因為 $|-15| < |-18|$ ，所以 $-15 > -18$ 。

 **多此一舉！**

- 試求數線上兩點 $A(-6)$ 和 $B(8)$ 的中點坐標。 **先有口述更好 (註 16)。**

設中點為 $C(x)$ ，因為 $\overline{AB} = |8 - (-6)| = |8 + 6| = 14$ ，所以 $\overline{AC} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2} \times 14 = 7$ ，

故 $x = -6 + 7 = 1$ 或 $x = 8 - 7 = 1$ ，故中點為 $C(1)$

(註 16)

$A(-6)$ 到 $B(8)$ 等於 $8 - (-6) = 14$ 走一半 7

$B(8)$ 到 $A(-6)$ 等於 $-6 - 8 = -14$ 走一半 -7

所以從 $A(-6)$ 加 7 就到中點，或從 $B(8)$ 加 (-7) 就到中點

$-6 + 7 = 1$ 或 $8 + (-7) = 8 - 7 = 1$ 就是中點。

錯誤類型

1. 教學上若有談到前述「絕對值的等價意義」，宜注意學生可能會有 $|a| = \pm a$ 的迷思概念。
2. 當學生學會負數的加減計算後，應該要理解有絕對值算式的計算，例如： $10 - |-6|$ 和 $10 - (-6)$ 的不同。

評量

1. 評量宜包含負數、整數、相反數在數線上的位置與關係。
2. 絕對值引入的目的是用於記錄數線上兩點間的距離，所以在評量上不處理「絕對值方程式和絕對值不等式」。 **太狹隘**
3. 評量宜包含負數、整數、相反數在數線上的位置與關係。 **第1點和第3點重覆了。**

探索

利用數線上兩點的距離觀念來探索中點坐標的公式。 **(應更清楚表明探索的標的)**

N-7-6 指數意義：<u>指數為非負數的次方</u>；$a \neq 0$時$a^0 = 1$；同底數的大小比較；指數的運算。 CA：知道一個數自乘的次數稱為那個數的次方，每乘一次，次方加一，每除一次，次方減一。	n-IV-3
---	---------------

指數意義：N-7-6 與 N-7-7 應該是同一條，而且，指數的範圍限制在大於或等於 0 的整數是很奇怪的，因為接下來在科學記號的應用上會有負次方的出現。

$$1 \xrightarrow{\times a} a \xrightarrow{\times a} a \times a \xrightarrow{\times a} a \times a \times a \rightarrow \dots$$

$$\Rightarrow 1 \xrightarrow{\times a} a^1 \xrightarrow{\times a} a^2 \xrightarrow{\times a} a^3 \rightarrow \dots \rightarrow a^n \rightarrow \dots$$

$$1 \xrightarrow{a} a^1 \xrightarrow{\times a} a^2 \xrightarrow{\times a} a^3 \rightarrow \dots$$

$$\begin{array}{ccc} \xleftarrow{\frac{1}{a}} & \xleftarrow{\frac{1}{a}} & \xleftarrow{\frac{1}{a}} \\ \times \frac{1}{a} & \times \frac{1}{a} & \times \frac{1}{a} \end{array}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{a}\right) = a^{-1}, 1 = a \times \frac{1}{a} = a^1 \times a^{-1} = a^{1-1} = a^0$$

$$1 \xrightarrow[\text{變小}]{\times a(a < 1)} a \xrightarrow[\text{再變小}]{\times a} a^2 \xrightarrow[\text{再變小}]{\times a} a^3$$

$$1 > a > a^2 > a^3 > \dots$$

$$1 \xrightarrow[\text{變大}]{\times a(a > 1)} a \xrightarrow[\text{再變大}]{\times a} a^2 \xrightarrow[\text{再變大}]{\times a} a^3$$

$$1 < a < a^2 < a^3 < \dots$$

$$\dots \xleftarrow{\times \frac{1}{a}} a^{-2} = \frac{1}{a^2} \xleftarrow{\times \frac{1}{a}} a^{-1} = \frac{1}{a} \xleftarrow{\times \frac{1}{a}} 1 \xleftarrow{\times \frac{1}{a}} a$$

指數律談的是一種運算的簡記，而非科學記號或對數與指數函數的“等級”概念，因此，重點在於符號的意義，因為談的是任意數 a ， a 可以是大大於零，小於零或等於零的數。其中，0 的次方只有 0^n ， $n > 0$ ，因為 0 不能當除數，因此 0^n 只有前進（上升）沒有後退（下降）。

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \xrightarrow{\times 0} & 0^1 & \xrightarrow{\times 0} & 0^2 = 0 & \xrightarrow{\times 0} & 0^3 \rightarrow \dots \\ & \nwarrow \times & \nwarrow \times & & \nwarrow \times & & \\ & & & & & & \end{array}$$

亦即，不會有 0^0 的出現，與其說 0^0 沒意義，不如說，不會出現。

另外值得說明的是，在指數律裡，我們說明 a^n 是 a 這個數自乘 n 次， a^{-n} 是 $\frac{1}{a}$ 這個數自乘 n 次（ $a^{-n} = (a^{-1})^n$ ），沒有所謂的自乘 $-n$ 次。因此，在這裡將 a 稱為某數，將 n 稱為次方比較合理，將 a 稱為底數， n 稱為指數比較不恰當。

先備：N-6-1。

連結：N-7-2、N-7-7、N-7-8。

後續：N-8-6。

基本說明

1. 設 a 為任一數， n 為正整數，則 n 個 a 相乘以 a^n 表示，讀作 a 的 n 次方，其中 n 為指數， a 為底數。
2. 能理解 $a^0 = 1$ ，其中 $a \neq 0$ 。
3. 能理解當 $a > 1$ 時，若 n 愈大，則 a^n 愈大；當 $0 < a < 1$ 時，若 n 愈大，則 a^n 愈小。
4. 對於算式出現「指數形式的數」能理解並運算。
5. 當底數為分數時，以 $\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$ 來解釋。
6. 知道指數的運算順序優先於四則運算，例如 $-3^4 = -(3^4)$ 。

條目範圍

不處理「指數為負整數」的情形。

釋例

1. $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ 。
2. $\left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3^4}{2^4}$ 。
3. $(-3)^5 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = -3^5$ 。

$$\Leftrightarrow (-3)^5 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$$

$$= - (3)^5$$

先決定正負號 再決定其“大小”

4. $(-5)^6 = (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) = 5^6$ 。

$$(-5)^6 = (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5)$$

$$= + (5)^6$$

先決定正負號，再決定其“大小”

在此，要形成負數的偶數次方為正，負數的奇數次方為負的重要概念。

★如果不知道 a 為正或負的情況下，我們無法決定 $-a$ 是否為正或負！

5. 比較 $\left(\frac{8}{9}\right)^3$ 和 $\left(\frac{8}{9}\right)^2$ 的大小。

因為 $\frac{8}{9} < 1$ ，所以 $\left(\frac{8}{9}\right)^3 = \left(\frac{8}{9}\right)^2 \times \frac{8}{9} < \left(\frac{8}{9}\right)^2$ 。

6. 可使用計算機讓學生經驗「當 $a > 1$ 時，若 n 愈大，則 a^n 愈大；當 $0 < a < 1$ 時，若 n 愈大，則 a^n 愈小」的性質。

與其用計算機，不如讓學生感受乘以“小數”會變小的感覺！

錯誤類型

1. 學生會誤認為當 n 愈大，則 a^n 會愈大。

2. 學生會誤認為 $\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a}$ 。

3. 當指數 n 分別為奇數和偶數時，釐清 a^n 、 $(-a)^n$ 、 $-(-a)^n$ 、 $-a^n$ 的異同。

評量

評量內容不應出現「指數為非負數」的數。

N-7-7 指數律：以數字例表示「同底數的乘法指數律」($a^m \times a^n = a^{m+n}$、$(a^m)^n = a^{mn}$、$(a \times b)^n = a^n \times b^n$，其中$m, n$為非負整數)；以數字例表示「同底數的除法指數律」($a^m \div a^n = a^{m-n}$，其中$m \geq n$且m, n為非負整數)。 CA：知道次方的意義及記錄方式。	n-IV-3
--	--------

既然講指數律，同一個數 a 的 m 次方， n 次方作乘除時，其結果的記錄方式為：

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^m \div \underbrace{a \div a \div \dots \div a}_{\text{除以}a\text{除}n\text{次}}$$

$$= a^m \times \underbrace{\frac{1}{a} \times \frac{1}{a} \times \dots \times \frac{1}{a}}_{\text{乘以}\frac{1}{a}\text{乘}n\text{次}} = a^m \times (a^{-1})^n = a^m \times a^{-n} = a^{m-n}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^5 = (3^{-1})^5 = 3^{-5}$$

$$\parallel$$

$$\left(\frac{1}{3^5}\right)$$

沒有必要將 n 限制在 $m \geq n$ ，而是讓學生能理解像：

☆在計算中將 $a^m \div a^n$ 先改為 $a^m \times a^{-n}$ ，如此在計算上比較方便而不容易出錯。

先備：N-6-1。

連結：N-7-6、N-7-8。

後續：N-8-6。

基本說明

1. 能理解乘法的指數律： $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ； $(a^m)^n = a^{mn}$ ； $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ 。其中 m, n 為非負的整數， a, b 為任意數。
2. 能理解除法的指數律： $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ，其中 $a \neq 0$ ，非負整數 $m \geq n$ 。

條目範圍

1. 在指數律 $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ，指數 m, n 須限制在如下條件： m, n 為非負整數，且 $m \geq n$ 。
2. 指數必須為非負整數。

釋例

1. 可用乘法或除法指數律說明 $5^0 = 1$ 。

$$5^3 = 5^{3+0} = 5^3 \times 5^0 \text{ 可得 } 5^0 = 1；$$

$$5^0 = 5^{1-1} = 5 \div 5 = 1。$$

2. $2^2 \times 4^4 = 2^n$ ，求 $n = ?$

$$2^2 \times 4^4 = 2^2 \times (2^2)^4 = 2^2 \times 2^8 = 2^{10}，\text{得 } n = 10。$$

3. $(39)^5 \times \left(\frac{1}{13}\right)^5 = ?$

$$(39)^5 \times \left(\frac{1}{13}\right)^5 = \left(39 \times \frac{1}{13}\right)^5 = 3^5 = 243$$

4. $\left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \left(\frac{8}{3}\right)^2 = ?$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{1}{2^4} \times \frac{8^2}{3^2} = \frac{1}{2^4} \times \frac{(2^3)^2}{3^2} = \frac{1}{2^4} \times \frac{2^6}{3^2} = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}。$$

5. $6^9 \div 9^4 = ?$

$$6^9 \div 9^4 = (2 \times 3)^9 \div (3^2)^4 = 2^9 \times 3^9 \div 3^8 = 2^9 \times 3^{9-8} = 1536。$$

錯誤類型

學生可能會將 $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ 誤用為 $(a + b)^n = a^n + b^n$ 或 $(a - b)^n = a^n - b^n$ 。

評量

1. 評量時的題目，計算過程中，不應出現「指數為負整數」的情形。
2. 評量時的題目不宜出現代數符號，應以具體的數字例呈現。

N-7-8 科學記號：以科學記號表達正數，<u>此數可以是很大的數（次方為正整數），也可以是很小的數（次方為負整數）。</u> 這種說法似乎沒有說明任何意義！ 備註：本條目旨在科學記號的了解與使用，例如 1 奈米等於10^{-9}公尺，其中含有負數次方的部分，可以使用小數與之轉換來解釋，不宜牽涉到其他底數的負次方，也不宜涉及科學記號的四則運算。 CA：知道科學記號是一種記錄數字的方式，它的好處在於清楚的呈現一個數的大小（等級），知道一個數字如何將阿拉伯數字表示法與科學記號表示法互換。	n-IV-3
---	--------

連結：N-7-6、N-7-7。

基本說明

1. 科學記號表示法是將正數表示成 $a \times 10^n$ ，其中 $1 \leq a < 10$ ， n 為整數。學生應知道 a 不能是10的原因，是為了表示法的唯一性。

為何表示法要有唯一性？其目的何在？真的是為了唯一性而來嗎？

2. 能知道自然科學領域常用的單位名稱。

還可以說得更清楚。

科學記號是一種數字表示法，在科學領域中，常用來表示非常大或非常小的數，因為它採用標示等級（或量級）的方法來記錄一個數。在數字不是太大或太小的時候，我們常用的阿拉伯數字表示法，因為我們習以為常而熟悉其大小，很容易就可以解讀，然而，當數字非常大或非常小的時候，其大小的判讀愈顯困難，例如：31200000這個數的阿拉伯數字表示法要讀出它的大小時，我們會先決定3這個數字的位值，也就是說倒著唸：個、十、百、千、萬、十萬、百萬、千萬，唸到3的位值為千萬後才讀出它的大小為，3千1百2十萬，如果不唸出3的位值，而直接唸參壹貳零零零零零，這樣子，這個數字的大小，又不容易被理解，尤其是在做數字大小的比較時更是困難重重。為了解決此問題，科學記號應運而生，例如31200000這個數的大小，是3這個位值，這個位值為 10^7 ，它有3個多一點的 10^7 ，因此，可以將之記為3.12個 10^7 ，這7，在此表明了這個數字大小的“等級”（index）而這個等級是基於10的次方而來，從1開始，每乘以10晉一級，每除以10降一級，因此，10是一個晉、降級的門檻（底）。

再來看0.00000035，這個數字的大小由3的位值決定，3的位值為 10^{-7} （千萬分之1），因此，它被記為 3.5×10^{-7} 。這種以“等級”的表現方式，可以直接反應一個數字的大小。當一個數字被寫成 $a \times 10^n$ 時， a 要介於1和10之間，可以直接從這個數字最大位址的位值為何來看，或者由可不可以再晉級或降級來看亦可！

再次說明，指數律是一種數字的分解結構，或運算（自乘）的表示法，科學記號是數字大小的表示法，千萬不可混為一談！當我們以晉級標準（底數）以及等級（指數）來表現一個數字的大小時，可以無縫銜接到高中的指數、對數。因為我們只想處理一個數字的“大小”，而不在意其性質，因此，我們只考慮正數的科學記號，如果要表現數字的性質，只要將性質符號賦予到科學記號即可！

條目範圍

1. 主要為科學記號的了解與使用，不宜涉及科學記號的四則運算。
2. 不涉及其他底數的負整數次方。

釋例

應該闡明這種表示法跟一般阿拉伯數字表示法的優劣所在！

1. 科學記號表示法可以應用在任何正數，教學上應強調科學記號之所以重要在於我們能？
用它表示很大的數和很小的數。因此教學時，要與自然科學應用的例子結合在一起。
2. 引入 10^n 中的指數 n 為負整數時，可以使用小數與之轉換來解釋。
3. 以科學記號表示32100000和0.00000035。

$$32100000 = 3.21 \times 10^7, 0.00000035 = 3.5 \times 10^{-7}。$$

4. 1奈米(nm) = 10^{-9} 公尺(m)、1微米(μm) = 10^{-6} 公尺(m)、1毫米(mm) = 10^{-3} 公尺(m)、光速 3×10^8 公尺/秒 (m/sec)等。

5. 試比較 5×10^6 和 6×10^5 的小大。

$$5 \times 10^6 = 5 \times 10 \times 10^5 = 50 \times 10^5 > 6 \times 10^5。$$

或因為 5×10^6 為7位數， 6×10^5 為6位數，所以 $5 \times 10^6 > 6 \times 10^5$ 。

6. 試問 8.23×10^6 是幾位數？

$$8.23 \times 10^6 = 8230000 \text{ 是7位數。}$$

錯誤類型

1. 在科學記號與小數的轉換上易有迷思概念，例如： $2.3 \times 10^{-4} = 0.000023$ 的迷思概念。
2. 單位換算中的迷思概念，例如：1公分 = 10^2 公尺的迷思概念。

評量

1. 能比較出科學記號的數彼此的大小關係。
2. 評量不宜涉及科學記號的四則運算。

N-7-9 比與比例式： 比；比例式；正比；反比；相關之基本運算與應用問題，教學情境應以有意義之比值為例。 備註：不涉及使用繁分數，遇到兩分數之比時，以分數相除處理之。 CA：知道比是用來呈現某個概念的方法，知道比是項目與項目之間的倍數關係，當寫成比的形式時，比裡面的數字不代表真正的大小。同一個概念可以用不同的比例來表現而成為比例式。知道如何從比裡面的非實際大小的數獲得實際大小的數。知道為什麼要求比值，以及求得比值之後的應用。	n-IV-4 n-IV-9
---	-----------------------------

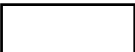
首先要釐清的是，比與比例式應該是屬於數的範疇，還是代數的範疇？我覺得比較像代數！比，一種利用許多項目來凸顯某個、或某些概念的方法，例如：1.利用溶劑與溶質（或溶液）來呈現一種配方的關係（通常稱為濃度）；2.利用時間與距離來呈現速率；3.利用長寬來描述矩形的形狀或面積；4.利用一些原料來描述飲料，或藥物的配方…。這些現象基本上包括一個被描述的標的與一些用以描述標的之項目。

標 的	項 目
濃 度	溶劑、溶質
速 率	時間、距離
矩形形狀	長、寬
矩形面積	長、寬
果汁的口味	各式原料
方 劑	各式原料

這種把標的以及項目表列出來的“格式”就是比，當這些項目被賦予特定的數值後，這些數就描繪出標的特定樣貌。就是比例，當兩個比例描繪出相同標的時，這兩個比例可以由等號連結而成比例式。（參閱下列說明）

如果兩組不同的值可以描繪出相同的標的時，我們會分析每一組數值其項目之間的關係，或比較兩組數值之間項目數值的變化的關係。前者稱為比內的關係，後者稱為比間的關係。

例如：

	標的		
	矩形形狀	長	寬
形狀相同，		8	2
大小不同		16	4

比內 長 8、寬 2，長是寬的 4 倍。
比內 長 16、寬 4，長是寬的 4 倍。
項目之間都有相同的倍數關係。

比間：

$$8 \xrightarrow{\times 2} 16$$

$$2 \xrightarrow{\times 2} 4$$

同時放大 2 倍，所以形狀一樣，比間的關係是每一項縮放皆用相同的倍率。

我們可以用比內項目之間的倍數關係來呈現形狀這個標的，這個時候，我們強調的是倍數關係，而非實際數值，我們會用“：”的符號來強調項目間的倍數關係，這種倍數關係僅提供形狀資訊不含“大小”資訊。例如：長、寬的長度比為 4：1 或 8：2 或 16：4，如果要呈現真實的“大小樣貌”，則稱長寬各為 8, 2 或各為 16, 4。

當比的項目間以倍數關係呈現時，我們稱之為比例，例如

長 寬

4 : 1 唸成“長與寬的比為 4 比 1 以及 20 比 5”

20 : 5

4 : 1

當兩個比例描繪出相同的形狀時，我們列出“等式” $= 20 : 5$

這種兩個比例之間的等式稱之為比例式（如同方程式是兩個算式之間的等式一般）亦即透過“比例方程式”來解問題，例如：

$$\left. \begin{array}{l} 4 : 1 \\ = 20 : x \end{array} \right\} \Rightarrow 20 = 4x \Rightarrow x = 5$$

通常，我們會用某一項目為基準量來描述其它的項目，此時，就形成比值的概念，例

如：前述的形狀中，若長寬分別為 8 跟 2，則長寬的比例為 $1 : \frac{1}{4}$ （以長為基準）

或 4 : 1（以寬為基準）

其中的 $\frac{1}{4}$ ，與 4 分別為比值（以誰為基準來描述其他項）。

先好好談正比，

如果項目 $A_1, \dots, A_n$ （各有各的單位）用以描述標的概念 T，而且“變化”是成正比：

①

T	A_1	A_2	A_3	$\cdots$	A_n	← 單位附在項目裡
T_a	a_1	a_2	a_3	$\cdots$	a_n	← 只有數字沒有單位
T_b	b_1	b_2	b_3	$\cdots$	b_n	←

就會有比內的倍數關係

$$\frac{a_i}{a_j} = \frac{b_i}{b_j}$$

以及比間的倍數關係

$$\frac{a_i}{b_i} = \frac{a_j}{b_j}$$

雖然上述的比內與比間的倍數關係都可以得到相同的等式 $a_i b_j = a_j b_i$ ，但意義不同。

②

$$\left. \begin{array}{l} T, \quad A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad \cdots \quad A_n \\ \quad \quad a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad \cdots \quad a_n \\ \\ = 1 \quad \quad \frac{a_2}{a_1} \quad \frac{a_3}{a_1} \quad \cdots \quad \frac{a_n}{a_1} \\ \\ = x \quad \quad \frac{a_2}{a_1} \cdot x \quad \frac{a_3}{a_1} \cdot x \quad \cdots \quad \frac{a_n}{a_1} \cdot x \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} y_1 = x \\ y_2 = \frac{a_2}{a_1} x \\ \vdots \\ y_n = \frac{a_n}{a_1} x \end{array} \right. \quad \text{的參數型態！}$$

③ 比例式的格式

我們通常將比例式寫成

$$a_1 : a_2 : \cdots : a_n = b_1 : b_2 : \cdots : b_n$$

當項目只有兩項時， $a_1 : a_2 = b_1 : b_2$ ，

我們常會有方程式口訣：內項相乘等於外項相乘，可是這個口訣在超過兩項的比例式又不適用，我們認為將比例式寫成上下對仗的方式較容易理解其間的關係：

$$\begin{aligned} \frac{a_1 : a_2 : \cdots : a_n}{= b_1 : b_2 : \cdots : b_n} &\Rightarrow \frac{a_1 : \cdots : a_i : \cdots : a_j : \cdots : a_n}{= b_1 : \cdots : b_i : \cdots : b_j : \cdots : b_n} \\ &\Rightarrow \frac{a_i}{a_j} = \frac{b_i}{b_j} \text{ (比內)} \quad \text{以及} \quad \frac{a_i}{b_i} = \frac{a_j}{b_j} \text{ (比間)} \\ \text{或} \quad \frac{a_1}{b_1} &= \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n} \text{ (比間)} \end{aligned}$$

先備：N-6-6。

後續：S-8-8。

基本說明

1. 比、比例式常用來表明數量間的比例關係，和其關係密切的有比值、倍數的概念。
2. $a、b (b \neq 0)$ 兩數的比記為 $a:b$ ，且該比的前項為 a ，後項為 b 。
3. 若 $a:b$ 和 $c:d$ 為相等的比，則記為 $a:b=c:d$ ，該式稱為比例式。
4. 若 $a:b=m:n$ ，且 $m \neq 0$ ，則 $a:m=b:n$ 且 $a=mk, b=nk, k \neq 0$ 。
5. 若數值 x 改變時，數值 y 也隨之改變，且 y 值恆為 x 值的 $k(k \neq 0)$ 倍，此時 $x、y$ 的關係為 $y=kx$ ，稱 y 和 x 成正比。
6. 若數值 x 改變時，數值 y 也隨之改變，且 x 和 y 的乘積為一個固定的數(不為0)，此時 $x、y$ 的關係為 $xy=k, k \neq 0$ ，稱 y 和 x 成反比。
7. 比例問題在日常生活中或自然科技中有很廣泛的應用，因此國中學習比例，其中最重要的是要能認識哪些問題可用比與比例式來解決。常見的比例問題有：折扣、加成、利率、匯率、密度、濃度、速度、比例尺等。

條目範圍

1. 在比值的計算中，不提及「繁分數」的記錄方式，以「前項÷後項」解之。
2. 在比例概念的教學與題目設計，以簡單數值為主，遇到複雜的數值或繁瑣的估算時，可使用計算機，例如匯率、密度、濃度等問題。

釋例

1. 500公克的食鹽水中有70公克的食鹽，同樣濃度的750公克的食鹽水有多少公克的鹽？
因為 $750 \div 500 = \frac{3}{2}$ ，所以750公克的食鹽水有 $70 \times \frac{3}{2} = 105$ 公克的食鹽。或假設750 公克的食鹽水有 x 公克的食鹽，得比例式 $500:70=750:x$ (對應關係) 可知 $500x=70 \times 750$ ，因此 $x=105$ 。
2. 一輛時速90km 的汽車在高速公路上等速直線行駛45分鐘的距離為多少？這段距離在比例尺1:50000的地圖上會是多少公分？
3. 面積相同的矩形，長與寬成反比；體積相同的長方體，高與底面積成反比。
4. 若 $3:4=(x-1):x$ ，得 $3x=4x-4$ ，解得 $x=4$ 。
5. 若 $a:b=3:7$ 且 $b-a=24$ ，則令 $a=3k, b=7k$ 解之，或 $a=\frac{3}{7}b$ 代入解之。

錯誤類型

1. 「已知 $2a=3b$ ，則 $a:b=3:2$ 」，學生可能有「 $a:b=2:3$ 」的迷思概念。
2. 在 y 和 x 成正比的關係式 $y=kx$ 中，學生可能有「 $k>0$ 」的迷思概念。

3. 在應用問題的比例式中，學生可能有「等號兩邊前後項的對應關係位置擺錯」的迷思概念。
4. 學生可能有「若 x 增加， y 也隨之增加，則 y 必和 x 成正比」或「若 x 增加， y 也隨之減少，則 y 必和 x 成反比」的迷思概念。

評量

1. 在比例的問題中，除了基本的定義、運算外，在評量內容的設計上宜多與生活經驗、自然科技等作為主要題幹，以培養比例概念的素養。
2. 比例的意義和運算主為概念的建立、計算方法的熟練，在數值設計上宜以簡單的數值為主。

S-7-1 簡單圖形與幾何符號：點、線、線段、射線、角、三角形與其符號的介紹。 CA：知道這些圖形與符號的意義及用途。	s-IV-1
---	--------

1. 一定要談在平面上這件事。
2. 線、線段指的是直線、直線段。

先備：S-6-4。

連結：S-7-1、S-7-3。

基本說明

1. 認識點、線、線段、射線、角的意義。
2. 認識點、線、線段、射線、角的符號與記法。
3. 認識三角形與其符號之介紹。

條目範圍

本單元不需設獨立單元，宜與其他單元合併學習。

釋例

1. 點沒有大小區分，習慣上以英文字母大寫 A、B、C、...表示，如下圖所示，點 A 或 A 點。

• A

2. 直線沒有端點，向兩端無限延伸，習慣上以大寫英文字母 L、M、N、...表示；**通過**相異兩點 A、B 可以成一直線，以直線 AB 或 AB 直線表示，以符號 $\overleftrightarrow{AB}$ 表示，如下圖所示。

L —————



3. 線段的兩邊有端點，可以量長度，以大寫英文字母表示，如下圖所示，線段 AB 或 $\overline{AB}$ 表示。

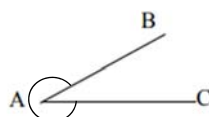
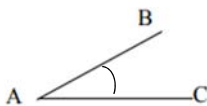
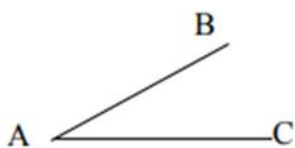


作者自己的心象，沒有說清楚！

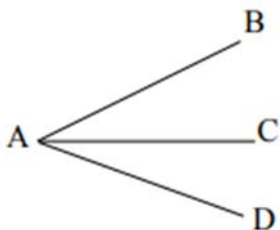
4. 射線是以一邊端點為起點，向另一邊的端點無限延伸，如下圖所示，從 A 點向 B 點發射，稱為射線 AB ，以符號 $\overrightarrow{AB}$ 表示。



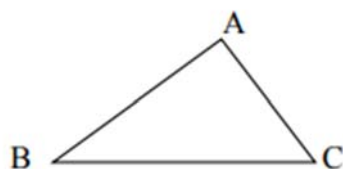
5. 如圖，角的記法稱 $\angle A$ 或 $\angle BAC$ 或 $\angle CAB$ 。——其實，還是不清楚！



6. 如圖所示，此時的角必須使用三個點表示，例如 $\angle BAC$ 或 $\angle CAD$ ；不宜用 $\angle A$ 。

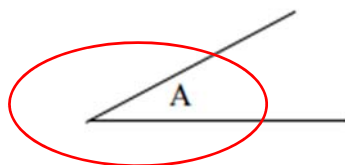


7. 三角形的記法以三個頂點標記符號，例如三角形 ABC 或以符號 $\triangle ABC$ ，如下圖所示：



錯誤類型

1. 角的記法稱 $\angle BAC$ ，部分學生不知道誰是頂角
2. $\angle A$ 的 A ，可能誤寫在圖形的裡面，如下圖所示：



為什麼一定要寫在 A $\angle$ ？

跟三向投影圖有何關聯？

S-7-2 三視圖： 立體圖形的前視圖、上視圖、左（右）視圖。立體圖形限制內嵌 $3 \times 3 \times 3$ 的正方體且不得中空。→ 杯子算中空嗎？ CA：能連結三視圖與鳥瞰圖。	s-IV-16
--	---------

先備：S-6-4。

連結：S-7-1、S-7-3。

基本說明

1. 瞭解立體圖形的三視圖（包括上視圖、前視圖、後視圖、左視圖、右視圖）的意義。
2. 繪製立體圖形的三視圖（包括上視圖、前視圖、後視圖、左視圖、右視圖）。
3. 給定一立體圖形，理解各視圖間的關係，例如前視圖和後視圖、左視圖與右視圖均有全等的關係，因此從立體圖形的前視圖便可得知後視圖，從右視圖便可得知左視圖。

條目範圍

1. **不出現**利用提供的視圖要求學生重製立體圖形。
2. 立體圖形的前（後）視圖、上視圖、左（右）視圖。立體圖形限制內嵌於 $3 \times 3 \times 3$ 的正立方體且不得中空。

釋例

1. 給定立體圖形引導學生討論此立體圖形的樣貌，希望學生描述立體圖形時，不能僅單從某一方向觀察。**實物就是實物，立體圖形就是立體圖形**
2. 設計活動，透過從實物立體圖形的上方觀察以及水平方向的觀察，及繪製視圖的練習與同班坐不同位置同學討論，來理解觀察位置的不同與視圖（上、前、後、左、右視圖）的差異。**三視，指的是物件的方向定位，而非觀察者的方向定位。**
3. 整合前面對各方向視圖的學習，來理解視圖間的關係。
4. 由於是在立體圖形的上方俯視該立體圖形，因此我們稱此輪廓為「上視圖」或「俯視圖」。但要注意站在立體圖形的前方、後方、右方、左方俯視繪製的「上視圖」會有將此輪廓（平面圖形）旋轉的情況，因此一般我們強調「上視圖」是從站在立體圖形的正前方俯視繪製而成。？
5. 從前視圖、上視圖與左（右）視圖便可大約知道原立體圖形的樣貌。

錯誤類型

1. 學生易混淆左右視圖的方向。
2. 學生繪製上視圖時，可能誤解上視圖的定義，例如從立體圖形的左上方往下看，則會產生偏差 90 度的錯誤上視圖。

評量

利用三視圖的觀察後重製立體圖形並非本課綱的教學目標，更不適宜當成評量目標。

要闡明這個條目的學習目標及意義！

S-7-3 垂直： <u>垂直</u> 的符號； <u>線段的中垂線</u> ； <u>點到直線距離</u> 的意義。	s-IV-3
CA：能畫出相互垂直的兩線段。適合在此說明嗎	

是在講圖形的性質，還是兩線的關係？

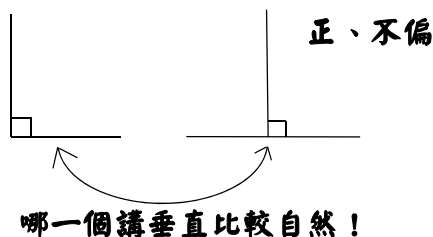
先備：S-5-4。

連結：S-7-1、S-7-4、S-7-5。

後續：S-8-1、S-8-3、S-8-4。

基本說明 誰先誰後？

1. 利用直角定義兩直線互相垂直。
2. 認識 $\perp$ 記號。
3. 能認識一線段之中垂線的意義。
4. 通過直線 L 外的一點 P ，可以使用直角三角板，作一直線 PQ 垂直於直線 L ，且交 L 於一點 Q 。利用測量說明 PQ 為點 P 到直線 L 的最短距離。我們稱 PQ 的長為 P 到直線 L 的距離。

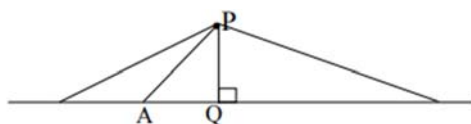


條目範圍

本單元的中垂線暫不引入尺規作圖。

釋例

1. 透過直角三角板畫出兩條垂直的直線，認識垂直的意義與符號。
2. 過線段中點且與該線段垂直的直線稱為該線段的中垂線。
3. 透過將直線外一點到該直線畫許多條線段，以垂直線段為最短距離，稱為這點到該直線的距離。學生可透過測量或觀察方式發現 $PA > PQ$ 。



4. 直線 L 與直線 M 垂直，記為 $L \perp M$ 。

錯誤類型

1. 有些學生誤以為直線有中垂線。
2. 有些學生誤以為直線有中點。
3. 有些學生誤以為與線段互相垂直的直線只有一條。

S-7-4 線對稱的性質： 對稱線段等長；對稱角相等；對稱點的連線段會被對稱軸垂直平分。 CA： 知道怎麼做出對稱圖形。(給部分，做出對稱的另一部分)。	s-IV-5
---	--------

應先說明學習對稱圖形的目的。

先備：S-5-4。

連結：S-7-1、S-7-3、S-7-5。

後續：S-8-1、S-8-3、S-8-4。

基本說明

1. 以生活中的平面圖形為例，來理解線對稱的意義。
2. 認識對稱軸、對稱點、對稱線（段）及對稱角。理解對稱圖形中，對稱線段等長、對稱角相等。
3. 線對稱圖形中，兩個對稱點之連線段會被對稱軸垂直平分。

有完整的圖形之下，談部份間的關係。

知道對稱了，由部份建構部份或全體。

條目範圍

1. 以平面圖形為例，僅透過對摺重疊判斷圖形對稱。
2. 透過對摺驗證說明對稱線段與對稱角相等。

釋例

1. 透過對摺重疊找到線對稱圖形的對稱軸，重疊的點稱為對稱點，重疊的角稱為對稱角，重疊的邊稱為對稱邊。
2. 所有線段均為線對稱圖形：將一線段的兩端點對摺重疊，產生的摺痕為對稱軸；對稱軸必經過該線段的中點，並且兩對稱角重疊；透過平角 180 度以及兩角相等，可得其中一角為 90 度，必垂直。
3. 平面圖形中的各種三角形、矩形、正方形、菱形、平行四邊形、梯形、箏形、圓形...等，均可以透過對摺驗證是否為線對稱圖形。

錯誤類型

1. 學生易誤認平行四邊形是線對稱圖形。
2. 學生易誤認矩形的對角線是對稱軸。
3. 學生易誤認對稱圖形的對稱軸只有一條。

探索

可以透過對摺與剪紙活動的展開圖延伸學生掌握鏡射的概念。

S-7-5 線對稱的基本圖形：等腰三角形；正方形；菱形；箏形；正多邊形。 CA：能說出這些圖形的特徵與對稱的關係。	s-IV-5
--	--------

為何沒有矩形？圓形呢？

連結：S-7-1、S-7-3、S-7-4。

後續：S-8-4~S-8-12。

基本說明

1. 理解等腰三角形的對稱軸是底邊的中垂線，且此中垂線過三角形的頂點，並了解兩底角相等。
 2. 理解正三角形有三條對稱軸，分別是三邊的中垂線，並了解三個內角都相等。
 3. 理解正方形有四條對稱軸，並了解四邊都等長與四個角都是直角。之前就知道了不是嗎？
 4. 理解菱形是線對稱圖形，兩條對角線均為對稱軸，並了解四邊都等長。
- 算一條還是三條？要怎麼分辨呢？ → 是透過對稱來理解的嗎？
5. 理解箏形有一條對稱軸，並了解兩組鄰邊等長。
 6. 理解正多邊形為線對稱圖形，並了解所有邊長都相等，每個內角都相等。

條目範圍

不談圖形的包含關係。

釋例

1. 透過對摺可以了解等腰三角形的對稱軸是底邊的中垂線，且此中垂線過三角形的頂點，並了解兩底角相等。同理透過對摺，發現正三角形三個內角都相等。

如果要比較，通常是直接對應來比，而非先指出對稱軸。

2. 透過摺紙發現正方形 4 條對稱軸的位置，以及箏形 1 條對稱軸的位置。

錯誤類型

1. 學生容易將邊長都等長的多邊形誤為正多邊形。
2. 學生容易將內角都相等的多邊形誤為正多邊形。

評量

不出現圖形包含關係的試題。

G-7-1 平面直角坐標系：以平面直角坐標系、方位距離標定位置；平面直角坐標系及其相關術語（縱軸、橫軸、象限）。 CA：能將基本幾何圖形畫在直角坐標系，並利用座標標示圖形上的點。	g-IV-1
--	--------

從直線座標系（數線）到平面座標系。

直線座標系的好處在哪裡？重點在於兩點間的距離！平面的直角坐標系呢？好處在於直角，有了直角，就可以利用畢氏定理由兩點的座標求出兩點間的距離。

先備：S-6-2。

連結：N-7-5、A-7-6。

後續：G-8-1。

基本說明

1. 能運用直角坐標來標定位置，並能在直角坐標系上描出已知坐標對應的點。
2. 熟悉縱軸（ y 軸）、橫軸（ x 軸）和象限之術語、直角坐標系上坐標的定義。
3. 能了解四個象限上的符號規則，例如：第一象限為 $(+, +)$ ，第二象限為 $(-, +)$ ，第三象限為 $(-, -)$ ，第四象限為 $(+, -)$ 。
4. 能運用方位距離來標定位置。

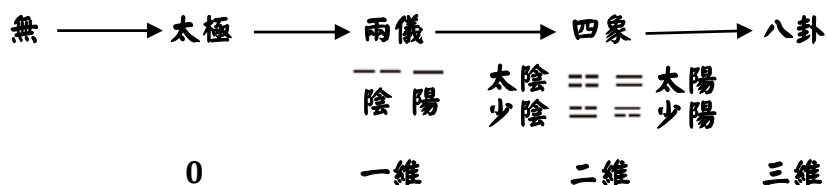
Quadrant（象限儀、星星的高度 $\Rightarrow$ 方向）又有四分之一的意義。

條目範圍

方位只涉及東、西、南、北等四個方位。

釋例

1. 選定班上某一橫排為 x 軸，某一縱排為 y 軸，利用直角坐標系標定教室中的座位坐標。
2. 以原點為起點，向右走 3 單位，向下走 4 單位，其坐標為 $(3, -4)$ 。
3. 能了解語詞「颱風中心位置位於恆春東方 100 公里處」的意義。



錯誤類型

1. 學生可能會混淆直角坐標系 (x, y) 和 (y, x) 的位置。
2. 點在第一象限，學生可能會誤認為與 x 軸的距離就是其 x 坐標，與 y 軸的距離就是其 y 坐標。當點在其他象限時，可能會有正負號的混淆。
3. 學生可能會混淆東西南北的相對關係。
4. 學生可能誤認為象限含有坐標軸，例如： $(3, 0)$ 不屬於第一象限，也不屬於第四象限。

A-7-1 代數符號： 以代數符號表徵交換律、分配律、結合律；一次式的化簡及同類項；以符號記錄生活中的情境問題。 CA： 能用符號代表一個數並且依情境列出算式。	a-IV-1
---	--------

國中小的最大分界，將符號當成一個數來進行運算，而這個符號可以代表許多個數。

先備：R-6-1。

連結：A-7-2、N-7-4、G-7-1。

後續：A-8-1、A-8-2。

基本說明

1. 理解利用 $a, b, c, \dots, x, y, z$ 等符號代表一個數或一個未知數，以及數和符號構成算式的意義。

a, b, c 一般 $i, j, k, \ell, m, n, \dots, x, y, z$
整 正整 未知

2. 理解代數算式裡符號的約定。

(1) 「 $\times$ 」可記成「 $\cdot$ 」，亦可省略，因此 $2 \times a$ 、 $2 \cdot a$ 、及 $2a$ 意義皆相同。又如，

$3 \times a \times b$ 可簡寫成 $3ab$ 。

(2) $1 \times a$ 、 $(-1) \times a$ 、及 $(-2) \times a$ 分別簡寫成 a 、 $-a$ 、及 $-2a$ 。

(3) $2a$ 的含義為「2 個 a 」或「 a 的 2 倍」。

(4) 符號及分式的等式： $\frac{4}{7}x = \frac{4x}{7}$ ，其中 $\frac{4}{7}x$ 含義為 $\frac{4}{7} \cdot x$ ，而 $\frac{4x}{7}$ 則為 $4 \times x \div 7$ 。又如
 $-\frac{4}{7}x = \frac{4x}{-7} = \frac{-4x}{7}$ 。

3. 對一次算式中的同類項進行化簡及合併：**算式？含有未知數的算式！**

(1) 假設組成代數式的每一項皆為一個數或是一個數跟一個未知數的乘積，我們稱此代數式為「一次式」，例如： $x + 2y - 1$ 、 $z - 3$ 、 $x + 1 + 3y - 2x + y + 3$ 皆為一次式。

(2) 在一次式裡，假設有兩項其所含未知數為同一個未知數，或是皆不含未知數（亦即其皆為數），我們稱此兩項為「同類項」。例如：在 $x + 1 + 3y - 2x + y + 3$ 中 x 及 $-2x$ 為同類項、 $3y$ 及 y 為同類項、1 跟 3 為同類項。

(3) 一次式裡的同類項可合併以簡化運算。例如： $x + 1 + 3y - 2x + y + 3$ 中的 x 及 $-2x$ 合併為 $-x$ 、 $3y$ 及 y 合併為 $4y$ 、1 跟 3 合併為 4。因此 $x + 1 + 3y - 2x + y + 3$ 化簡成 $-x + 4y + 4$ 。**在實際運算的需求下談算則！且強調 a, b, c 為任意數。**

4. 利用代數符號表徵數學中常見的運算規律。

(1) 交換律： $a + b = b + a$ 及 $a \times b = b \times a$ 。

(2) 結合律： $a + (b + c) = (a + b) + c$ 及 $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$ 。

(3) 分配律： $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$ 及 $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$ 。

5. 能用代數算式記錄生活情境中的數學問題。→**計算相關的問題**

條目範圍

1. 對 7 年級學生而言，用符號代表數是相對抽象的過程，需要時間去理解及適應。因此在本條目範圍內，應避免引進過多代數術語及名詞。本條目的重點在於讓學生理解代數符號及其形成的算式的意義。

2. 本條目只做一次式的化簡，不涉及二次式以上（含二次）的運算。

釋例

需求在哪裡？

1. 可先複習小學已學的代數知識。例如：已知小臻的哥哥比小臻大 3 歲，那麼當小臻 x 歲時，小臻的哥哥為 $x + 3$ 歲。反之，當小臻的哥哥為 y 歲時，則小臻為 $y - 3$ 歲。
2. 學生初學代數式化簡時，數字不宜過於複雜。適當的例子如： $2x + 3 - x - 1$ 化簡為 $x + 2$ ， $2x - y + 5x + 2y + 1$ 化簡為 $7x + y + 1$ 。
3. 假設一個長方形的長為 5 公分、寬為 a 公分，那麼它的面積即為 $5a$ 平方公分。
4. 若 1000 元鈔票 x 張及 500 元鈔票 y 張，可用 $1000x + 500y$ 代表總金額，因此當 $x = 3$ ， $y = 1$ 時，總金額為 3500 元，而當 $x = 1$ ， $y = 2$ 時，則總金額為 2000 元。

講合併還是化簡？

錯誤類型

1. 學生在利用分配律 $a(b + c) = ab + ac$ 化簡代數式時，可能會忘記 a 既要乘 b ，也要乘 c 。
如化簡 $3(x + 1) - 2x + 1$ 時，可能會寫成
$$3(x + 1) - 2x + 1 = 3x + 1 - 2x + 1 = x + 2。$$
2. 部分學生在化簡 $3 - 2x + 7x$ 時，可能會寫成 $3 - 9x$ 。
3. 部分學生在化簡分式 $\frac{9x-3}{3}$ 時，可能會寫成 $3x - 3$ 。

A-7-2 一元一次方程式的意義： 一元一次方程式及其解的意義；具體情境中列出一元一次方程式。 CA：知道方程式與一般算式的不同，並且能利用方程式解決問題。	a-IV-2
---	--------

先不強調一元一次方程式，算就好，僅強調光是算式無法解未知數即可！

幾元幾次方程式的定義方式？

先備：R-5-3。

連結：A-7-1、A-7-3、A-7-4、A-7-5、A-7-6、A-7-7。

後續：F-8-1、F-8-2。

基本說明

1. 理解一元一次方程式及其解的意義：

- (1) 「方程式」指的是含有未知數的等式，「一元」指的是此方程式恰有一個未知數，而「一次」代表每當此未知數出現在方程式裡時，其次方數皆為一。換句話說，組成方程式的每一項皆為一個數或是一個數跟此未知數的乘積。
- (2) 若有一個實際的數值，使得當我們將一元一次方程式中的未知數替換成此一實際數時，等式成立，我們便將此一實際數值稱做為此方程式的「解」。

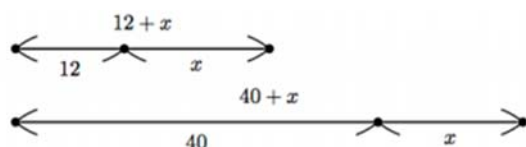
2. 能由具體情境中列出一元一次方程式。

條目範圍

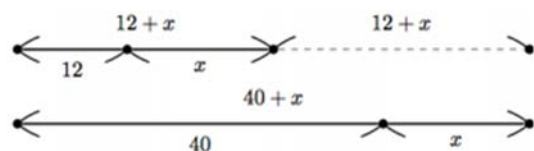
本條目只處理唯一解的情況，不考慮無解或無窮多個解的情況。

釋例

1. $3x + 1 = 4x - 2$ 為一元一次方程式，但 $3x + 1 - 4x + 2$ 及 $x + y - 1 = 2x + 1$ 則非一元一次方程式，其中 $3x + 1 - 4x + 2$ 不含等號，而 $x + y - 1 = 2x + 1$ 有兩個未知數，所以非一元一次方程式。**在想知道一盒幾條的前提下！**
2. 考慮一元一次方程式 $3x + 1 = 4x - 2$ ，將式中所有 x 代入 3 時等式成立，所以 3 是此方程式的解。而將所有 x 代入 4 時等式不成立，因此 4 不是此方程式之解。
3. 由具體情境中列出一元一次方程式，例如：老師帶兩盒一樣的口香糖，發給全班 26 個學生。每人發 2 條後，總共剩 8 條。假設一盒有 x 條口香糖，試列出此 x 滿足的一元一次方程式。說明：一盒有 x 條口香糖，所以兩盒共 $2x$ 條。26 個學生一人發 2 條，共發出 52 條，所以剩 $2x - 52$ 條。因此一元一次方程式為 $2x - 52 = 8$ 。
4. 可適當的利用線段圖輔助思考。例如：已知小桐今年 12 歲，小桐父親今年 40 歲。請問經過幾年後父親年齡為小桐年齡的兩倍？**可以問更有意思的問題！**
說明：在 x 年後，小桐 的年齡為 $12 + x$ ，而父親的年齡為 $40 + x$ ，用線段圖表示可得



其中第一條線段代表小桐的年齡，第二條線段代表父親的年齡。將代表小桐的線段延長一倍，得到



若父親的年齡為小桐的兩倍，則第一條線段（含虛線部分）總長等於第二條線段的長度，因此 $2(12 + x) = 40 + x$ 。

錯誤類型

將應用問題轉化成數學式子時的迷思概念，例如釋例 4. 中「請問經過幾年後父親年齡為小桐年齡的兩倍？」，學生可能轉化為「 $40 + x = 12 \times 2$ 」。

A-7-3 一元一次方程式的解法與應用：等量公理；移項法則；驗算；應用問題。 CA：知道如何將方程式化簡並求解。	a-IV-2
---	--------

解方程時的記錄方式？

連結：A-7-2、A-7-5、A-7-8。

後續：A-8-7。

基本說明

1. 能理解等量公理「等式左右同時加、減、乘、或除一數（除數不為 0）時，等式仍然成立」的概念。亦即，若已知 $a = b$ 成立，則 $a + c = b + c$ 、 $a - c = b - c$ 、 $a \times c = b \times c$ 、 $a \div c = b \div c$ ($ac \neq 0$) 等亦成立。
2. 等量公理為移項法則的基礎。學生需經由熟練等量公理來理解移項法則，並應用於一元一次方程式的解。
3. 應用「一元一次方程式解的意義」於驗算。
4. 能利用等量公理及移項法則解決具體情境中的一元一次方程式問題。

條目範圍

不考慮無解或無窮多解的一元一次方程式。

釋例

1. 考慮一元一次方程式 $x + 2 = 3$ 。根據等量公理 $(x + 2) - 2 = 3 - 2$ 。化簡左式後得到 $x = 3 - 2$ 。觀察此推導過程，我們可以發現利用等量公理的結果，等同於將原式左邊的「+2」變成「-2」搬到右邊。又如方程式 $3x = 6$ ，根據等量公理 $\frac{1}{3} \times 3x = \frac{1}{3} \times 6 = \frac{6}{3}$ 。化簡左式後得到 $x = \frac{6}{3}$ 。觀察此推導過程，我們發現應用等量公理的結果，等同於將原式左邊的「3 倍」變成「 $\div 3$ 」（或是說將「除以 3」變成「乘 $\frac{1}{3}$ 」）搬到右邊而得到 $x = \frac{6}{3} = 2$ 。此類規則即為移項法則。
2. 協助學生養成寫答案時將未知數寫在等號左邊的習慣。
3. 一開始碰到未知數的移項時，可適當地將等量公理的細節列出。待學生習慣未知數的移項後，細節即可省略。例：解 $-x + 8 = 3x + 4$ 。

$-x + 8 = 3x + 4$		根據等量公理，左右同加 x ，等式依舊成立。
$(-x + 8) + x = (3x + 4) + x$		化簡一次式得到。
$8 = 4x + 4$		根據等量公理，左右同減 4，等式依舊成立。
$4 = 4x$		利用等號的對稱性將未知數寫在等式的左邊。
$4x = 4$		根據等量公理，左右同除以 4，等式依舊成立。
$x = 1$		

Why? (points to the step $4 = 4x$ to $4x = 4$)

4. 問題：老師帶兩盒一樣的口香糖，要發給全班 26 個學生。如果每人發 2 條後，剩下 8 條，問每盒原來裝幾條口香糖？

可以再給 4 人，所以一盒有 30 條

假設原來每盒有 x 條，依題意可列出 $2x - 2 \times 26 = 8$ ，利用移項法則可解出 $x = 30$ 。(此時可將 $x = 30$ 代入情境驗算。)

如果沒發出去呢？ $\Rightarrow 2x = 8 + 2 \times 26$ ，把發出去的加回來。

錯誤類型

- 當簡化方程式時，參雜有分數混合計算，因為過程中多了一些步驟，學生容易發生疏漏。如將方程式 $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 1$ 兩邊同乘 6 時，誤寫成 $6\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{3}\right) = 1$ 。
- 假設方程式為 $3x - 6 = 9$ ，部分學生可能會將「左右同時乘以 $\frac{1}{3}$ 」誤寫成 $\frac{1}{3} \cdot 3x - 6 = \frac{1}{3} \cdot 9$ ，而得到 $x - 6 = 3$ 。又或是在做「左右同時除以 3」時列式列對 $\frac{3x-6}{3} = \frac{9}{3}$ ，但化簡時，將左式錯誤化簡成 $x - 6$ 。為了避免類似的錯誤，老師可提醒學生在解一元一次方程式時，最好先將所有含未知數的項移至等號的一側，而所有未含未知數的項移至等式的另一側，使得等式兩側各只有一項，最後解出未知數。

A-7-4 二元一次聯立方程式的意義：二元一次方程式及其解的意義；具體情境中列出二元一次方程式；二元一次聯立方程式及其解的意義；具體情境中列出二元一次聯立方程式。 CA：能依具體情境操作加減消去法與代入消去法解聯立方程。	a-IV-4
--	---------------

A-7-3、A-7-4 之間應開闢一條二元一次方程式及其圖形。見(註 16)

(註 16)

二元一次方程式的圖形通常我們會簡約成“連續”的樣貌，可是，實際上，它通常有限制，因此，如何繪製方程式圖形應單獨說明。

連結：A-7-2、A-7-5、A-7-6。

基本說明

- 理解二元一次方程式及其解的意義：
 - (1) 「二元」指的是此方程式有兩個未知數，「一次」指的是此方程式每一項皆為一個數或是一個數和一個未知數的乘積。
 - (2) 假設 a 跟 b 是兩個數，使得當二元一次方程式裡的未知數 x 及未知數 y 用 a 跟 b 分別代入時，等式成立，我們便稱 $x = a$ 、 $y = b$ 是此二元一次方程式的一組解。
- 能由具體情境中列出二元一次方程式。列方程式時可以考慮引入單位的想法(見註 17)

3. 能理解二元一次聯立方程式及其解的意義：

(1) 二元一次聯立方程式指的是由兩個二元一次方程式組成的一組方程式。如

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ x + 2y = 3 \end{cases} \quad \text{好好說明聯立方程式中的未知數的意義。}$$

(2) 若 $x = a$ 、 $y = b$ 代入一個二元一次聯立方程式後，兩個等號都成立，我們便稱 $x = a$ 、 $y = b$ 為此二元一次聯立方程式的解。

4. 能由具體情境列出二元一次聯立方程式。 見(註 17)

(註 17)

在列方程式時，如果同時引入單位，那麼不論在列式或作解方程（加減或代入消去）會更感覺，例如：

5 元代幣 10 元代幣

x 枚 y 枚

x 枚 + y 枚 = 50枚

5 元/枚 $\times$ x 枚 + 10 元/枚 $\times$ y 枚 = 400元

$5x$ 元 + $10y$ 元 = 400元

如果每枚當作 5 元

5 元/枚 $\times$ (x 枚 + y 枚) = 5 元/枚 $\times$ 50枚。

$5 \cdot x$ 元 + $5 \cdot y$ 元 = 250元

$\Rightarrow 5y$ 元 = 150元 $\Rightarrow y = 30$

(10 元代幣少算了這麼多元)

條目範圍

理由呢？

介紹二元一次聯立方程式時，不考慮無解或無窮多解的情況。

釋例

- 考慮 $xy + 1 = 3x$ ，雖然 xy 項中 x 及 y 次方數皆為一，但這並非一個二元一次方程式。在一個二元一次方程式裡，每一項只能是一個數或是一個數跟一個未知數的乘積。又如 $x + \frac{1}{y} = 3$ 亦非一個二元一次方程式，因為不是所有未知數的次方數皆為一。
- 問題：小桐有 60 元，要全部拿來買郵票，郵票分面額 10 元及 5 元兩種，若設共購買 10 元郵票 x 張及 5 元郵票 y 張，試列出 x 及 y 滿足之二元一次方程式。
依題意，小桐欲購買價值 60 元的郵票，而購買 10 元郵票 x 張及 5 元郵票 y 張共需 $10x + 5y$ 元，所以 $10x + 5y = 60$ 。

3. 二元一次方程式可以有許多解，例如考慮二元一次方程式 $x + 2y = 8$ ，將 $x = 2, y = 3$ 代入時等式成立，所以 $(2,3)$ 是方程式的一個解。同理， $(4,2)$ 及 $(-2,5)$ 皆為方程式的解。

很容易跟聯立方程式混淆。見(註 17)

4. 問題：已知小璿有十元及五元硬幣共 10 枚，總值 80 元。令 x 及 y 分別為小璿十元硬幣及五元硬幣數，試列出 x 及 y 滿足的二元一次聯立方程式。
5. 依題意可得

$$\begin{cases} x + y = 10, \\ 10x + 5y = 80. \end{cases}$$

6. 將 $x = 1, y = 1$ 代入二元一次聯立方程式 $\begin{cases} 2x + 3y = 5, \\ x + 2y = 3. \end{cases}$ ，兩個等號皆成立，因此

$x = 1, y = 1$ 稱為此二元一次聯立方程式的解。

評量

二元一次聯立方程式的題型不宜過度延伸。例如

$$\begin{cases} x + \frac{1}{y} = 2, \\ x + \frac{2}{y} = 3. \end{cases}$$

雖然我們可令 $z = \frac{1}{y}$ ，使其變成標準的二元一次聯立方程式，但初學二元一次聯立方程式應著重於其本質，不宜過度延伸，造成學習上的失焦。

A-7-5 二元一次聯立方程式的解法與應用： <u>代入消去法</u> ；加減消去法；應用問題。	a-IV-4
--	--------

好好說明其意義（有情境的意義）見(註 17)

連結：A-7-3、A-7-4。

基本說明

1. 能利用代入消去法解二元一次聯立方程式。
2. 能利用加減消去法解二元一次聯立方程式。
3. 能從具體情境裡列出二元一次聯立方程式，求其解，並驗證答案的合理性。

條目範圍

1. 僅考慮方程式個數及未知數個數皆為二的情況。
2. 不考慮無解或無窮多解的情況。

釋例

1. 在解二元一次聯立方程式時，可利用其中一個方程式將一個未知數用另一個未知數的代數式來表示，再將此表示式代入另一個方程式而得到一個一元一次方程式，進而解出其中一個未知數的值。此作法稱為「代入消去法」。例：

$$\begin{cases} x + y = 1, & \text{①} \\ x + 2y = 3, & \text{②} \end{cases}$$

由①式可得 $x = 1 - y$ ，代入②式後得到 $(1 - y) + 2y = 3$ ，由此解得 $y = 2$ ，進而解出 $x = -1$ 。(此時可代入檢查 $x = -1$ 、 $y = 2$ 確為兩個方程式的共同解。)

2. 在解二元一次聯立方程式時，可將兩個方程式各乘一個非零常數，使得其中一個未知數在兩式的係數相同(或互為相反數)。相減(或相加)之後即得一個另一未知數的一元一次方程式，進而求出聯立方程式的解，此作法稱為「加減消去法」。例：

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1, & \text{①} \\ 3x + 4y = 2, & \text{②} \end{cases}$$

將①式乘以 3、②式乘以 2 得到

$$\begin{cases} 6x + 9y = 3, & \text{③} \\ 6x + 8y = 4, & \text{④} \end{cases}$$

再將③式及④式相減，即得 $y = -1$ 。將此值代入①式後得到 $2x + 3(-1) = 1$ 。由此解

出 $x = 2$ ，因此二元一次聯立方程式的解為 $x = 2$ 、 $y = -1$ 。

3. 問題：七年二班共有學生 28 人，已知男生比女生多 4 人，問男生、女生各多少人？

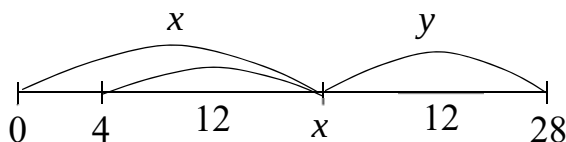
作法一：

假設男生有 x 人，女生有 y 人，依題意得到

$$\begin{cases} x + y = 28, \\ x - y = 4, \end{cases} \quad \text{藉由代入消去法或加減消去法可解出 } x = 16, y = 12. \text{ 因此，男生}$$

有 16 人，女生有 12 人。

作法二：



假設男生有 x 人。因為女生比男生少 4 人，所以女生有 $x - 4$ 人。男女生共 28 人，所以 $x + (x - 4) = 28$ ，由此解出 $x = 16$ 。因此，男生有 16 人，女生有 12 人。注意到作法二本質上即為代入消去法(即將一個未知數用另一個未知數的代數式來表示，在這邊我們將女生人數用男生人數的代數式來表示)。

A-7-6 二元一次聯立方程式的幾何意義：$ax + by = c$的圖形；$y = c$的圖形(水平線)；$x = c$的圖形(鉛垂線)；二元一次聯立方程式的解只處理相交且只有一個交點的情況。 CA：能知道聯立方程與幾何圖形的意義(能依情境說明聯立方程式與圖形的意義)，並知道圖形對解題的幫助。	g-IV-2 a-IV-4
---	-----------------------------

連結：A-7-4。

後續：F-8-2。

參考 A-7-4 說明

基本說明

為什麼想要繪圖？（從列表到繪圖）離散與連續的情況。

1. 能在直角坐標平面上描繪二元一次方程式的圖形：在直角坐標平面上，以描繪多個已知點的方式來描繪二元一次方程式 $ax + by = c$ 的圖形，並觀察其圖形成一直線的現象。更進一步，可發現只要找到 $ax + by = c$ 的兩個解，那麼過這兩點的直線即為 $ax + by = c$ 的圖形。

講直線好還是講固定變化好？

2. $y = c$ 的圖形為水平線，而 $x = c$ 的圖形為鉛垂線。（這是一元一次方程式不是嗎？）

從方程式為關係式看出對 x 或 y 的限制，再看到對單一未知數者設限，另一無設限。

3. 能理解二元一次聯立方程式及其解的幾何意義：設 $x = a$ 、 $y = b$ 為二元一次聯立方程式的解，則可知此兩個二元一次方程式的解，對應到直角坐標平面上的兩條直線之交點，即為 (a, b) 。

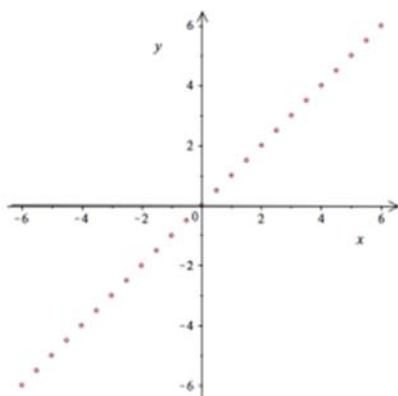
條目範圍

在國中階段僅處理二元一次聯立方程式恰有一個解的情況。

釋例

這是連續情境的考量！危險！

1. 考慮二元一次方程式 $x - y = 0$ ，顯然對任意數 k ， $x = k$ 、 $y = k$ 皆為此二元一次方程式的解。今取若干個 k 的值，則解對應到直角坐標系上的點為 (k, k) ，如下圖：

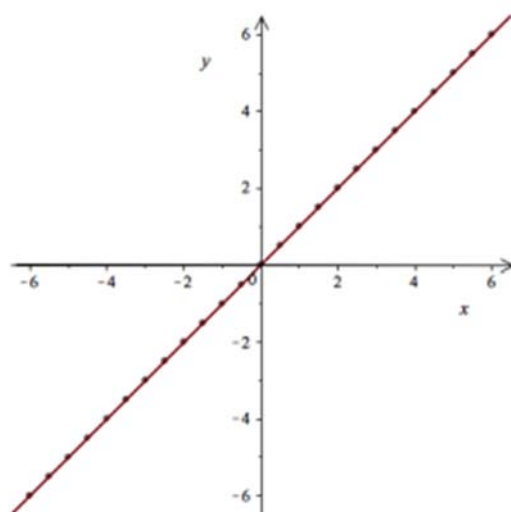


一、要考慮哪些點？

二、從哪裡下手？

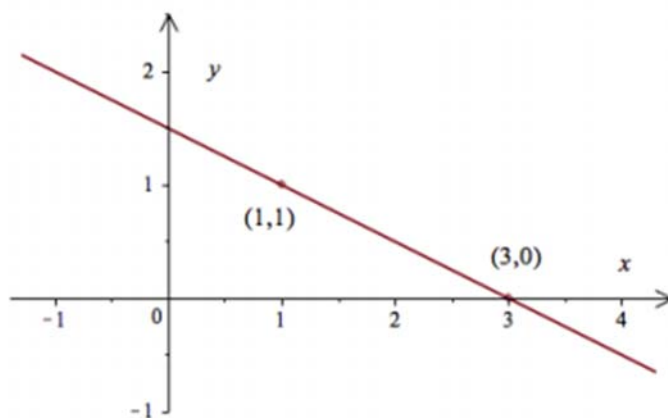
三、為何要“連”起來？

可發現這些點都落在同一直線上。將過這些點的直線畫出來，即稱為此二元一次方程式的圖形，如下圖：



應多舉幾個例子，使學生相信 $ax + by = c$ 的圖形皆為一直線。

- 在熟知且明瞭二元一次方程式的圖形為一直線之後，我們可以利用「兩點唯一決定一直線」的性質，簡化繪圖過程：因為兩點決定一直線，我們只需找到二元一次方程式的兩個解，在直角坐標系上找出對應的兩點，並過此兩點做一直線，此直線即為此二元一次方程式的圖形。例如：考慮二元一次方程式 $x + 2y = 3$ ，我們找到兩個解的坐標為 $(3,0)$ 及 $(1,1)$ ，過這兩點做一直線，此直線即為二元一次方程式的圖形。

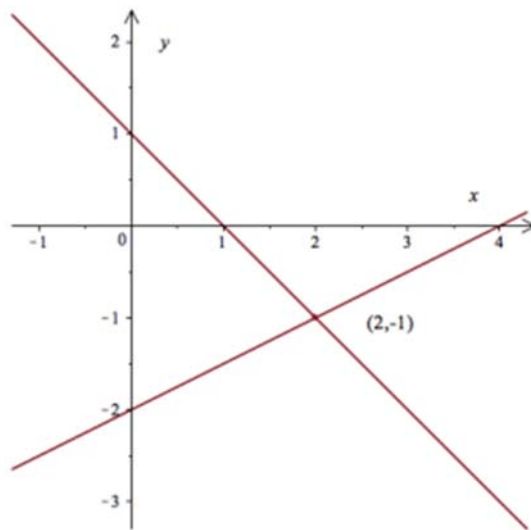


可以視為 $x + 0y + 0z = c$ 的化簡嗎？

$y = b$ 要代入哪裡呢？

- 考慮二元一次方程式 $x = c$ (視為 $x + 0y = c$ 的簡化)，如果 $x = a$ 、 $y = b$ 是此方程式的解，則顯然 a 必須等於 c ，而 b 可以是任意數。將直角坐標系中所有 (c, b) 的點描出來(b 為任意數)，可以發現是一條鉛垂線。同理， $y = c$ (視為 $0x + y = c$ 的簡化)的圖形會是一條水平線。

4. 考慮二元一次聯立方程式 $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$ 在直角坐標系畫出對應的兩條直線。



發現兩直線交於 $(2, -1)$ ，則 $x = 2, y = -1$ 恰為此二元一次聯立方程式的解。(直線上的每
一點對應到二元一次方程式的一個解，所以兩條直線的交點為二元一次聯立方程式的
解。) **看到？估計到？計算到？**

A-7-7 一元一次不等式的意義： 不等式的意義；具體情境中列出一元一次不等式。 CA： 知道如何使用等式來解決不等式的問題。	g-IV-3
--	--------

從一元一次的等量公理操作？還是二元一次聯立方程式的操作？各有不同的味道！

連結：A-7-2、A-7-8。

基本說明

1. 能理解不等式的意義以及口語上的約定，例如「未滿」及「不足」等意指「 $<$ 」，而「不超過」及「至多」等意指「 $\leq$ 」。
2. 符號 $a \leq b$ 代表「 $a < b$ 」或「 $a = b$ 」，口語上可以說成「 a 小於或等於 b 」或「 a 不大於 b 」。
同理，符號 $a \geq b$ 代表「 $a > b$ 」或「 $a = b$ 」，口語上可以說成「 a 大於或等於 b 」或「 a 不小於 b 」。
3. 能理解不等式的遞移律，即若 $a < b$ 且 $b < c$ ，則 $a < c$ ，以及其他類似規則。
4. 「一元一次不等式」指的是不等式中恰有一個未知數，而此未知數的次方數為1。
5. 能由具體情境中列出簡單的一元一次不等式。(所謂簡單的一元一次不等式指的是形式為 $ax + b \leq c$ 、 $ax + b < c$ 、 $dx + e \geq f$ 、或 $dx + e > f$ 的不等式。)

條目範圍

不涉及有兩個不等號的一元一次不等式，如 $3 < 5x + 2 < 9x$ 。

這是常用的情況，也是聯立的想法！

釋例

1. 「從台北坐高鐵到高雄至少要一小時半。」用不等式的符號來表示，可寫成「令 a 為從台北坐高鐵到高雄所需小時數，則 $a \geq 1.5$ 」。語意上，這邊「 $a \geq 1.5$ 」表示「 a 是一個大於或等於 1.5 的數」。
2. 問題：小穎帶 200 元到水果行買蘋果，蘋果一顆 25 元，但因小穎忘記攜帶環保購物袋，另需花 2 元購買一個塑膠袋。假設小穎最後購買的蘋果數為 x 顆，試列出 x 滿足的一元一次不等式。
問法：那小穎最多可以買幾顆，請用數學式表示！
3. 蘋果一顆 25 元，買 x 顆需花 $25x$ 元，另外需花 2 元購買一個塑膠袋，因此共花費 $25x + 2$ 元。花費不能超過攜帶的現金，因此 $25x + x \leq 200$ 。

A-7-8 一元一次不等式的解與應用： 單一的一元一次不等式的解；在數線上標示解的範圍；應用問題。
--

g-IV-3

在數線上標示還是在平面上標示呢？

連結：A-7-3、A-7-7。

基本說明

1. 若 a 是一個數，當一元一次不等式中的未知數代入 a 時，使得不等式成立，我們便稱 a 為此一元一次不等式的一個解。
2. 理解不等式的運算性質：
 - (1) 在不等式左右同加一數或同減一數，不等式仍然成立。
 - (2) 在不等式左右同乘以一正數或同除以一正數，不等號方向不變。
 - (3) 在不等式左右同乘以一負數或同除以一負數，則不等號方向改變。

學生最容易出錯，且不容易理解之處！

3. 能利用上述不等式的運算性質解單一的一元一次不等式。
4. 能在數線上標出一元一次不等式解的範圍。
5. 能利用一元一次不等式解應用問題。

條目範圍

1. 不處理牽涉到兩個不等號的一元一次不等式，如 $3 \leq 2x - 1 \leq 5$ 。
2. 不去解類似 $2x + 1 < 2x + 3$ 或 $2x + 1 \geq 2x + 3$ 的一元一次不等式（即化簡後沒有未知數的不等式）。

釋例

1. 用多個例子使學生發現「在不等式左右同乘以一正數或同除以一正數，不等號方向不變。在不等式左右同乘以一負數或同除以一負數，則不等號方向改變。」

教師若要證明，說明如下：**理解 $a - b$ 的意義極為重要(參閱 N-7-5 註 14)**

假設 a 跟 b 之間的大小關係為 $a > b$ ，移項可推得 $a - b > 0$ ，亦或是說 $a - b$ 為一個正數。

(1) 假設 c 為一個正數，則 $c(a - b)$ 亦為正數，或是說 $c(a - b) > 0$ 。左式用分配律展開得 $ca - cb > 0$ ，再移項得到 $ca > cb$ 。

(2) 假設 c 為一個負數，則 $c(a - b)$ 為一負數，或是說 $c(a - b) < 0$ 。左式用分配律展開得 $ca - cb < 0$ ，再移項得到 $ca < cb$ 。

可怕的推理！

(3) 同理可處理其他三種不等式： $a \geq b$ 、 $a < b$ 、 $a \leq b$ 。

由以上討論我們得到一個結論：在不等式左右同乘以一正數（或同除以一正數），不等號方向不變；在不等式左右同乘以一負數（或同除以一負數），則不等號方向改變。

2. 問題：求一元一次不等式 $3x - 1 \leq 5$ 的解。

將不等式兩側同加 1，不等式仍然成立， $3x - 1 + 1 \leq 5 + 1$ ，因此化簡得到 $3x \leq 6$ 。

再將不等式兩側同乘以 $\frac{1}{3}$ ，因為 $\frac{1}{3}$ 是一個正數，不等號方向不變，所以 $\frac{1}{3} \cdot 3x \leq \frac{1}{3} \cdot 6$ ，化簡得到 $x \leq 2$ ，即為其解。

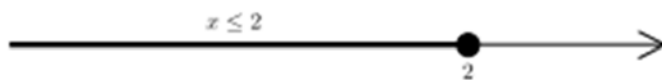
3. 問題：求一元一次不等式 $-3x < 6$ 的解。

將不等式兩側同乘以 $-\frac{1}{3}$ ，因為 $-\frac{1}{3}$ 是一個負數，不等號方向改變，所以 $(-\frac{1}{3}) \cdot (-3x) > (-\frac{1}{3}) \cdot 6$ ，化簡得到 $x > -2$ ，即為其解。

難！

4. 問題：在數線上圖示一元一次不等式 $3x - 1 \leq 5$ 的解。

由釋例 2. 可知解為 $x \leq 2$ 。在數線上，在 2 左方的點皆為小於 2 的數，而在 2 右方的點皆為大於 2 的數，因此 $3x - 1 \leq 5$ 的解在數線上的範圍如下，



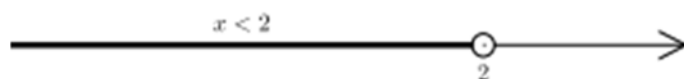
或以斜線（或陰影）示意。



（習慣上，若解的範圍包含端點，我們會用實心點標出端點。）

5. 問題：在數線上圖示一元一次不等式 $3x - 1 < 5$ 的解。

因為 $3x - 1 < 5$ 的解為 $x < 2$ ，故其在數線上的範圍如下，



或以斜線 (或陰影) 示意。



(習慣上，若解的範圍不包含端點，我們會用空心點標出端點。)

6. 問題：小穎帶了 200 元到水果行買蘋果，蘋果一顆 25 元，但因小穎忘記攜帶環保購物袋，另需花 2 元購買一個塑膠袋。試問小穎最多可購買幾顆蘋果？

假設小穎共購買 x 顆蘋果，則 x 滿足 $25x + x \leq 200$ 。此一元一次方程式的解為

$x \leq x = \frac{198}{25} = 7.92$ 。但這裏的 x 必須是整數，因此小穎最多可以買 7 顆蘋果。

錯誤類型

1. 部份學生常會忘記「不等式兩側同乘以一負數，不等號方向改變」。
2. 部份學生在看到一個未知數時，心理上會覺得那代表一個正數 (這或許是因為小學階段碰到的數都是正數)，而犯下類似「若 $5 > 3$ ，則 $5x > 3x$ 」的錯誤。
3. 部份學生會誤認 $x > 2$ 的解只包含整數解，例如寫成 $x = 3, 4, 5, \dots$ 。

D-7-1 統計圖表：蒐集生活中常見的數據資料，整理並繪製成含有原始資料或 百分率的統計圖表：直方圖、長條圖、圓形圖、折線圖、列聯表。遇到複雜數據時可使用計算機輔助，教師可使用電腦應用軟體演示教授。 CA：知道各種圖表的特點並能依需求選擇適切的圖表呈現資料。	d-IV-1 n-IV-9
---	-----------------------------

一種是先有既定的目的再蒐集資料，並以最恰當的方式呈現資料。另一種是，從既有的資料依照想要呈現的重點選擇適當的圖表。

先備：D-6-1。

連結：D-7-2。

後續：D-8-1。

基本說明

1. 學生應循序漸進，在非分組的情況，學習各種統計圖表之製作，並計算各種統計指標，等觀念清楚後，再學習分組的處理方式，並知道分組的使用時機。

2. 統計學中，條形圖分為長條圖、直方圖兩大類。長條圖適合用於表現離散的資料，因此各長條以適當的距離間隔來表現資料的離散性；直方圖則適合用於表現連續的資料，因此各長條間並無間隔，且資料應依序排列。
3. 國中階段統計的教學宜以有序且具連續性的資料為主，統計圖形則以直方圖或折線圖為主。
很奇怪的限制，容易造成誤解，且沒有對比性。 見（註 18）
4. 「列聯表」是一種二維數據表格，其「欄」與「列」是同一母群體的兩種分割，並在每一欄的最下方、每一列的最右方，做「小計」，表格的右下角做「總計」。
5. 複雜數據時，學生可使用計算機輔助。當教學設備允許時，可使用電腦應用軟體輔助學習。

（註 18）

學習以生活經驗出發，學後用於生活周遭，舉例應自在，不限於“數學”的方便性，而是實用性！

條目範圍

以生活中常見的數據資料為主。

釋例

1. 教師可選擇生活中常見的數據資料，要求學生從資料的蒐集、分類與整理、選擇適合的統計圖表與繪圖，統整性的學習整個概念。
2. 處理百分率的統計圖表時，因取近似值緣故，可能產生總和不等於 100% 的情況。

錯誤類型

學生可能選擇不適當的統計圖，例如：不具順序或不具連續性的資料，統計圖卻選擇以直方圖、或折線圖呈現。

探索

1. 生活中常見的數據資料，可搭配性別平等、人權、環境、與海洋等議題。
2. 處理百分率的統計圖表時，因取近似值緣故，可能產生總和不等於 100% 的情況，若將各部分所占比率作調整使其總和等於 100%，常用的調整方法有 largest remainder method 和 highest average method，可作為延伸學習活動。

D-7-2 統計數據： 用平均數、中位數與眾數描述一組資料的特性；使用計算機的「M+」或「Σ」鍵計算平均數。	n-IV-9
CA： 能使用平均數來做為整組數據的代表，知道什麼時候可以使用中位數與眾數來呈現資料的特徵。	d-IV-1

先備：D-6-1。

連結：D-7-1。

後續：D-8-1。

基本說明

知道平均數、中位數與眾數，可以用來做什麼？說什麼？

1. 平均數、中位數與眾數均可以某種程度地表示整筆資料集中的位置。平均數是指所有資料值的總和除以總次數；中位數是將資料排序後，前後各切成一半的中間位置資料值；眾數是次數最高的數據值，可能是一個或多個。平均數、中位數會使落在兩邊的資料呈現出某種「平衡」狀態。平均數是量的平衡，中位數則是個數的平衡，而眾數是落在出現次數最高的位置，與平均數、中位數有差別。
2. 將幾份同類資料合併時，其總和等於各份資料的平均數乘以各份次數的加總。必要時，可使用計算機的「M+」或「Σ」鍵來輔助計算。

條目範圍

本條目旨在學生了解統計圖表的意義與使用，勿作過度延伸。例如：教學與評量不適合出現「給定平均數及次數，反求此組資料中某一未知的數」的問題。

釋例

危險 中間！！

1. 給定一組資料，教師可先提問「能否使用一個數來描述此一組資料的集中位置」，之後再進行平均數、中位數、眾數的教學。
2. 平均數對於資料中有特別大或特別小的數特別敏感，中位數則不受影響。以{1, 2, 3, 4, 5}和{1, 2, 3, 4, 500}兩組資料為例，第一組的平均數、中位數均相同，但第二組的中位數不變，平均數則為 102。

錯誤類型

誤認為任何資料中平均數和中位數都必定很接近，甚至相等。

探索

加權平均數。

數學新世界-國中階段課程手冊解析（七年級）

作 者／施皓耀

校 閱／王郁茜、宋雲卿、李秀麗、洪賢松

文字繕打／連悅孜

GGB 繪圖／王郁茜

封面排版／黃欣楷

出 版／國立彰化師範大學數學系

彰化市進德路 1 號

電話：(04)7232105 ext. 3288

印 刷／洪記印刷有限公司

地址：台中市西區明智街 25 號

電話：(04)2314-0788

傳真：(04)2313-9222

出版日期／108 年 6 月 1 日

印刷經費／教育部國民及學前教育署

ISBN 978-986-05-9255-6（全套：平裝）

敬請尊重智慧財產權，未經作者同意，請勿翻印、轉載或部分節錄。

（版權所有翻印必究）